CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Álgebra Moderna

Apuntes de clase

Otoño 2025 • 18ALG01

1ª-6ª CLASES

Docente:
Dr. José Luis León Medina

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 29 de octubre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

1ª Clase: 12/08/2025

Conjuntos, lógica y relaciones

1.1.1. Descripción de conjuntos y cuantificadores . . . 4
1.1.2. Operaciones y productos . . . 4
1.1.3. Equivalencias y conjuntos cociente . . . 5

Funciones e inversas

1.2.1. Funciones, composición e inyectividad . . . 5
1.2.2. Inversas por un lado . . . 6
1.2.3. Monomorfismos y epimorfismos de conjuntos . . . 6
1.2.4. Factorización por las fibras . . . 7

Categorías y grupoides

1.3.1. Objetos, morfismos e isomorfismos . . . 8
1.3.2. La categoría de una relación . . . 8

2ª Clase: 14/08/2025

Grupos y orden de elementos

2.1.1. De un grupoide a una operación . . . 10
2.1.2. Potencias y órdenes . . . 11

Permutaciones y simetrías

2.2.1. Grupos de automorfismos y composición . . . 12
2.2.2. Grupos cíclicos y diédricos . . . 12

Homomorfismos y propiedades universales

2.3.1. La categoría de grupos . . . 13
2.3.2. Objetos iniciales y terminales . . . 14
2.3.3. Productos como objetos terminales . . . 14

3ª Clase: 19/08/2025

Acciones y ejemplos de homomorfismos

3.1.1. Objeto cero y acciones . . . 17
3.1.2. El homomorfismo exponencial y las reducciones módulo un divisor . . . 18

Isomorfismos y grupos abelianos

3.2.1. Orden y propiedades invariantes . . . 19
3.2.2. Productos que también son coproductos . . . 20
3.2.3. La suma de homomorfismos . . . 21

La propiedad universal del grupo libre
3.3.1. El problema de extender una función . . . 21
3.3.2. Alfabetos y palabras . . . 22
Reducción y construcción concreta
3.4.1. Reducción elemental y comprobaciones . . . 22
3.4.2. La operación de grupo y su asociatividad . . . 23
3.4.3. Extensión universal y casos básicos . . . 24
3.4.4. El árbol de dos generadores . . . 25
4ª Clase: 21/08/2025
Grupos abelianos libres
Subgrupos, núcleo y generación
4.2.1. Criterio y construcciones de subgrupos . . . 28
4.2.2. Núcleo e imagen . . . 29
4.2.3. Subgrupo generado por un conjunto . . . 30
Subgrupos cíclicos y monomorfismos
4.3.1. Subgrupos de los enteros y de sus cocientes . . . 31
4.3.2. Caracterización de los monomorfismos . . . 32
5ª Clase: 26/08/2025
Normalidad y relaciones compatibles
5.1.1. Subgrupos normales . . . 34
5.1.2. Del cociente de conjuntos al cociente de grupos . . . 35
Clases laterales y grupos cociente
5.2.1. Equivalencias invariantes y clases laterales . . . 36
5.2.2. Normalidad y construcción del cociente . . . 37
5.2.3. Índice y recuento de clases laterales . . . 38
Primer teorema de isomorfismo y productos
6ª Clase: 04/09/2025
Acciones transitivas y órbitas
6.1.1. La categoría de G-conjuntos . . . 42
6.1.2. Órbita–estabilizador . . . 43
Ecuación de clases y conjugación
6.2.1. Puntos fijos y acciones de p-grupos . . . 44
6.2.2. Centro y centralizadores . . . 44
6.2.3. Ejemplo: grupos de orden seis . . . 46
Normalizadores y el teorema de Cauchy
6.3.1. Conjugación de subconjuntos y subgrupos . . . 46
6.3.2. Cauchy mediante rotaciones de tuplas . . . 47
Referencias

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 1

12/08/2025

Álgebra Moderna

En la clase 1 fijamos el lenguaje de conjuntos y funciones y lo usamos para introducir categorías. La inyectividad y la sobreyectividad admiten formulaciones mediante inversas y cancelación; la factorización de una función por sus fibras conecta las relaciones de equivalencia con los cocientes.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) incorporados a las pizarras contienen la definición I.1.1, las proposiciones I.2.1 e I.2.3, el teorema I.2.7 y la definición I.3.1. Sirven de orientación para las equivalencias y construcciones de esta clase; las demostraciones siguientes desarrollan también los pasos que las pizarras dejan indicados.

1.1. Conjuntos, lógica y relaciones

1.1.1 Descripción de conjuntos y cuantificadores

Un conjunto puede describirse por *extensión*, enumerando sus elementos, o por *comprensión*, mediante una condición que los caracteriza. Por ejemplo,

$$\{1,2,3,4\} = \{x \in \mathbb{Z} : 1 \le x \le 4\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

En una expresión $\{x \in U : P(x)\}$ fijamos un conjunto ambiente U y seleccionamos los elementos que satisfacen el predicado P.

Los conectivos lógicos $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\neg$ y $\Leftrightarrow$ expresan, respectivamente, conjunción, disyunción, implicación, negación y equivalencia. La disyunción es inclusiva. Los cuantificadores $\forall$ y $\exists$ significan «para todo» y «existe». Las abreviaturas con dominio se interpretan como

$$\begin{aligned} (\forall x \in U)\, P(x) &\iff \forall x\, (x \in U \Rightarrow P(x)), \\ (\exists x \in U)\, P(x) &\iff \exists x\, (x \in U \wedge P(x)). \end{aligned}$$

En particular, negar un enunciado universal equivale a encontrar un contraejemplo:

$$\neg\big((\forall x \in U) P(x)\big) \iff (\exists x \in U) \neg P(x).$$

Ejemplo 1.1.1. El enunciado «si x es entero, entonces x es racional y positivo» se escribe

$$(\forall x \in \mathbb{Z})\ (x \in \mathbb{Q} \wedge x > 0).$$

Es falso: -2 es entero y no es positivo. En cambio, todo entero es racional. En efecto, si $x \in \mathbb{Z}$ es arbitrario, entonces $x = x/1$ es una razón de enteros con denominador no nulo; por tanto, $x \in \mathbb{Q}$.

La segunda demostración ilustra la prueba de una implicación universal: fijamos un elemento arbitrario, suponemos la hipótesis y deducimos la conclusión.

1.1.2 Operaciones y productos

Si $A, B \subseteq U$, definimos

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \vee x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\}.$$

Para una familia $(A_i)_{i \in I}$ de subconjuntos de U,

$$\begin{aligned} \bigcup_{i \in I} A_i &= \{x \in U : (\exists i \in I)\ x \in A_i\}, \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \{x \in U : (\forall i \in I)\ x \in A_i\}. \end{aligned}$$

El producto cartesiano registra elecciones ordenadas:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

Un par (a, b) también puede verse como la función $f : \{1, 2\} \to A \cup B$ con $f(1) = a$ y $f(2) = b$. Generalizando esta interpretación,

$$\prod_{i \in I} A_i = \left\{ f : I \longrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i : (\forall i \in I)\ f(i) \in A_i \right\}.$$

Un elemento del producto elige un elemento de cada factor y conserva su índice.

Nota. En la página 3 se alternan las letras A_i y X_i en la fórmula del producto. Usamos A_i en toda la expresión para referirnos a una misma familia. Éste es únicamente un ajuste de notación.

1.1.3 Equivalencias y conjuntos cociente

Una *relación* sobre un conjunto S es un subconjunto $R \subseteq S \times S$. Escribimos $a \sim_R b$ cuando $(a, b) \in R$.

Definición 1.1.1. Una relación $\sim$ en S es de *equivalencia* si es reflexiva, simétrica y transitiva; esto es, para todos $a, b, c \in S$,

$$a \sim a, \qquad a \sim b \Rightarrow b \sim a, \qquad (a \sim b \wedge b \sim c) \Rightarrow a \sim c.$$

La *clase de equivalencia* de a y el *conjunto cociente* son

$$[a]_R = \{b \in S : b \sim_R a\}, \qquad S/\!\sim_R = \{[a]_R : a \in S\}.$$

La simetría permite escribir indistintamente $b \sim a$ o $a \sim b$ en la definición de $[a]$. Dos clases son iguales o disjuntas: si $c \in [a] \cap [b]$, entonces $a \sim c \sim b$, y la transitividad muestra que todo elemento relacionado con a también está relacionado con b, y recíprocamente.

1.2. Funciones e inversas

1.2.1 Funciones, composición e inyectividad

Definición 1.2.1. Una función $f : A \to B$ es una relación $f \subseteq A \times B$ tal que para cada $a \in A$ existe un único $b \in B$ con $(a, b) \in f$. Este elemento se denota $f(a)$. El conjunto de funciones de A en B se denota B^A.

Podemos especificar una función mediante su regla de asignación. Por ejemplo,

$$|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Para $f : A \to B$ y $g : B \to C$, su composición es

$$g \circ f : A \to C, \qquad (g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Es asociativa, pues ambas funciones $h \circ (g \circ f)$ y $(h \circ g) \circ f$ envían a a $h(g(f(a)))$. La identidad 1_A envía cada a a sí mismo.

Definición 1.2.2. La función $f : A \to B$ es *inyectiva* si $f(a) = f(a')$ implica $a = a'$; equivalentemente, $a \neq a'$ implica $f(a) \neq f(a')$. Es *sobreyectiva* si para cada $b \in B$ existe $a \in A$ con $f(a) = b$, es decir, $\operatorname{im} f = B$. Es *biyectiva* si satisface ambas condiciones.

Nota. En la página 4 se formula primero sólo la unicidad de la imagen y luego se escribe la condición de existencia y unicidad. La unicidad aislada permite relaciones sin imagen para algunos elementos; la definición de función requiere ambas condiciones.

1.2.2 Inversas por un lado

Proposición 1. *Sea $f : A \to B$, con $A \neq \varnothing$.*

a) Existe $g : B \to A$ con $g \circ f = 1_A$ si y sólo si f es inyectiva.

b) Existe $s : B \to A$ con $f \circ s = 1_B$ si y sólo si f es sobreyectiva, usando el axioma de elección para la implicación de derecha a izquierda.

Demostración. Si $g \circ f = 1_A$ y $f(a) = f(a')$, aplicamos g y obtenemos $a = a'$. Recíprocamente, si f es inyectiva, fijamos $a_0 \in A$ y definimos $g(b)$ como el único a con $f(a) = b$ cuando $b \in \operatorname{im} f$, y como a_0 cuando $b \notin \operatorname{im} f$. Entonces $g(f(a)) = a$.

Si $f \circ s = 1_B$, para todo $b \in B$ tenemos $b = f(s(b))$, de modo que f es sobreyectiva. A la inversa, si todas las fibras $f^{-1}(\{b\})$ son no vacías, elegimos en cada una un elemento $s(b)$; esta elección satisface $f(s(b)) = b$. □

Observación. La hipótesis $A \neq \varnothing$ importa en el primer inciso: la función $\varnothing \to \{1\}$ es inyectiva, pero no tiene inversa izquierda porque no existe función $\{1\} \to \varnothing$. Es el ejemplo de la página 5. El segundo inciso sigue siendo válido cuando $A = \varnothing$: una función de ese dominio es sobreyectiva exactamente cuando también $B = \varnothing$.

Nota. Las pizarras reproducen el enunciado sobre inversas, pero no desarrollan su prueba. La construcción anterior completa ese paso y hace explícito el uso de elección en la selección de preimágenes. Para una biyección no se necesita elegir entre varias: cada preimagen es única y determina su inversa bilateral.

1.2.3 Monomorfismos y epimorfismos de conjuntos

Definición 1.2.3. Una función $f : A \to B$ es un *monomorfismo* si para todo conjunto Z y cualesquiera $\alpha', \alpha'' : Z \to A$,

$$f \circ \alpha' = f \circ \alpha'' \quad \Rightarrow \quad \alpha' = \alpha''.$$

Es un *epimorfismo* si para todo conjunto Z y cualesquiera $\beta', \beta'' : B \to Z$,

$$\beta' \circ f = \beta'' \circ f \quad \Rightarrow \quad \beta' = \beta''.$$

Proposición 2. *En conjuntos, los monomorfismos son exactamente las funciones inyectivas y los epimorfismos son exactamente las funciones sobreyectivas.*

Demostración. Supongamos primero $A \neq \varnothing$ y f inyectiva. Por la proposición 1 tiene inversa izquierda g. Si $f\alpha' = f\alpha''$, entonces

$$\alpha' = g(f\alpha') = g(f\alpha'') = \alpha''.$$

Si $A = \varnothing$, siempre hay a lo sumo una función $Z \to A$, y la cancelación también se cumple. Recíprocamente, si f es mono y $f(a) = f(a')$, las funciones $\{*\} \to A$ que toman los valores a y a' tienen el mismo compuesto con f. Deben ser iguales; luego $a = a'$.

Para la segunda equivalencia usamos la estrategia de la pizarra. Si f no es sobreyectiva, fijamos $b_0 \in B \setminus \operatorname{im} f$ y definimos

$$\beta'(b) = 0, \qquad \beta''(b) = \begin{cases} 1, & b = b_0, \\ 0, & b \neq b_0. \end{cases}$$

Son funciones $B \to \{0, 1\}$ distintas con $\beta' f = \beta'' f$. Por tanto, f no es epi.

Si f es sobreyectiva y $A \neq \varnothing$, una inversa derecha s permite cancelar:

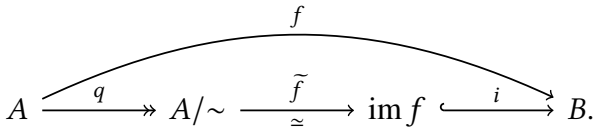
$$\beta' = (\beta' f)s = (\beta'' f)s = \beta''.$$

Si $A = \varnothing$, la sobreyectividad obliga a $B = \varnothing$ y sólo existe una función $B \to Z$. Esto termina la prueba. También puede evitarse elección en esta última dirección: para cada b usamos cualquier a con $f(a) = b$ y obtenemos $\beta'(b) = \beta''(b)$. □

1.2.4 Factorización por las fibras

Para una función $f : A \to B$, definimos $a \sim a'$ si $f(a) = f(a')$. La igualdad de imágenes hace que esta relación sea reflexiva, simétrica y transitiva.

Teorema 3. *Toda función se factoriza como una sobreyección, una biyección y una inclusión:*



Aquí $q(a) = [a]$ *y* $\widetilde{f}([a]) = f(a)$.

Demostración. La proyección q es sobreyectiva por definición del cociente. La regla de $\widetilde{f}$ está bien definida porque representantes equivalentes tienen igual imagen. Es sobreyectiva sobre $\operatorname{im} f$; es inyectiva porque $f(a) = f(a')$ implica $[a] = [a']$. La inclusión i es inyectiva y $i\widetilde{f}q(a) = f(a)$ para todo a. □

Nota. El teorema reproducido en la página 7 remite a una relación definida «arriba», fuera del fragmento visible. Hemos explicitado la relación de igualdad de imágenes y comprobado la factorización; no se presupone una explicación oral ausente.

1.3. Categorías y grupoides

1.3.1 Objetos, morfismos e isomorfismos

Definición 1.3.1. Una *categoría* C consta de una clase $\mathrm{Ob}(C)$ de objetos, un conjunto $\mathrm{Hom}_C(A,B)$ de morfismos para cada par de objetos y una composición

$$\mathrm{Hom}_C(A,B)\times\mathrm{Hom}_C(B,C)\longrightarrow\mathrm{Hom}_C(A,C),\qquad (f,g)\longmapsto gf.$$

La composición es asociativa: $(hg)f = h(gf)$. Cada objeto A tiene un morfismo identidad 1_A tal que $f1_A = f$ y $1_Bf = f$ para todo $f : A \to B$.

El ejemplo básico es **Set**, con conjuntos como objetos y funciones como morfismos.

Definición 1.3.2. Un morfismo $f : A \to B$ es un *isomorfismo* si existe $g : B \to A$ con $gf = 1_A$ y $fg = 1_B$. Escribimos $A \cong B$ cuando existe tal isomorfismo. Un *grupoide* es una categoría cuyos morfismos son todos isomorfismos.

$$A \underset{g}{\overset{f}{\rightleftarrows}} B \qquad gf = 1_A,\quad fg = 1_B.$$

La inversa es única: si g y h son inversas de f, entonces $g = g(fh) = (gf)h = h$.

1.3.2 La categoría de una relación

Sea $\sim$ una relación reflexiva y transitiva sobre S. Definimos una categoría C con objetos los elementos de S y

$$\mathrm{Hom}_C(a,b) = \begin{cases}\{(a,b)\}, & a\sim b,\\ \varnothing, & a\nsim b.\end{cases}$$

La reflexividad proporciona $1_a = (a,a)$. Si $f = (a,b)$ y $g = (b,c)$ existen, la transitividad garantiza que (a,c) también existe, y definimos $gf = (a,c)$. Las identidades actúan como tales; la asociatividad se sigue porque, entre dos objetos fijos, hay a lo sumo un morfismo.

Si además $\sim$ es simétrica, todo (a,b) tiene inversa (b,a), puesto que

$$(b,a)(a,b) = (a,a),\qquad (a,b)(b,a) = (b,b).$$

Así, una relación de equivalencia determina un grupoide. Cuando la relación es la igualdad, sólo existen las identidades:

$$\mathrm{Hom}_C(a,b) = \begin{cases}\{1_a\}, & a = b,\\ \varnothing, & a\neq b.\end{cases}$$

Ésta es la *categoría discreta* sobre S. En la clase 2 usaremos los grupoides para interpretar los axiomas de grupo.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 2

14/08/2025

Álgebra Moderna

En la clase 2 interpretamos los grupos como grupoides con un objeto y recuperamos sus axiomas usuales. Estudiamos el orden de elementos, las permutaciones y las simetrías de polígonos; después caracterizamos los homomorfismos y los productos e introducimos los objetos iniciales y terminales.

Los fragmentos de Aluffi (2009) visibles en las páginas 1–6 incluyen II.1.2, II.1.9, II.1.10 y II.1.12–14, con demostraciones del cálculo de órdenes. La nota sobre el producto de permutaciones de la página 5 debe leerse junto con el ejemplo de la página 6: allí se usa la convención de acción por la derecha del libro, mientras que aquí conservamos la composición de funciones de la clase.

2.1. Grupos y orden de elementos

2.1.1 De un grupoide a una operación

Consideremos un grupoide C con un único objeto $*$. Todos sus morfismos pertenecen a $\mathrm{Hom}_C(*,*)$ y son invertibles; por tanto,

$$\mathrm{Hom}_C(*,*) = \mathrm{Aut}_C(*).$$

La composición proporciona una operación asociativa, la identidad 1_* actúa como elemento neutro y cada morfismo tiene inversa. Estas propiedades conducen a la definición usual.

Definición 2.1.1. Un *grupo* es un conjunto no vacío G con una operación $G \times G \to G$, $(g,h) \mapsto gh$, tal que

i) $(gh)k = g(hk)$ para cualesquiera $g, h, k \in G$;

ii) existe $e \in G$ con $ge = eg = g$ para todo $g \in G$;

iii) para cada $g \in G$ existe $g^{-1} \in G$ con $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Es *abeliano* o *conmutativo* si $gh = hg$ para todo par de elementos.

La identidad y los inversos son únicos: si e' también es neutro, $e = ee' = e'$; si h y k son inversos de g, entonces $h = h(gk) = (hg)k = k$. Recíprocamente, un grupo determina un grupoide con un objeto, usando el producto como composición.

Nota. La página 1 escribe $f \bullet g = g \circ f$ y mezcla ambos órdenes en una cadena de asociatividad. Con esa operación, la comprobación correcta es

$$(f \bullet g) \bullet h = h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f = f \bullet (g \bullet h).$$

También se obtiene un grupo tomando directamente $fg = f \circ g$. Fijamos esta última convención para automorfismos y permutaciones, sin intercambiar ambas durante un cálculo.

Ejemplo 2.1.1. El conjunto $\{e\}$ es el grupo trivial. Los conjuntos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son grupos con la suma. El conjunto $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ es un grupo con la multiplicación. El grupo $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ consta de las matrices reales invertibles de tamaño $n \times n$, con el producto de matrices.

En notación aditiva, la identidad se escribe 0 y el inverso de a se escribe $-a$. En notación multiplicativa se usan e y a^{-1}. El tipo de notación no sustituye la comprobación de los axiomas.

2.1.2 POTENCIAS Y ÓRDENES

Por asociatividad podemos omitir los paréntesis en un producto de varios elementos. Para $n > 0$, g^n denota el producto de n copias de g; ponemos $g^0 = e$ y $g^{-n} = (g^{-1})^n$. La asociatividad y las cancelaciones dan

$$g^{m+n} = g^m g^n, \qquad (g^m)^n = g^{mn} \qquad (m, n \in \mathbb{Z}).$$

Definición 2.1.2. El *orden* de $g \in G$, denotado $|g|$, es el menor entero positivo d tal que $g^d = e$, si existe. En otro caso escribimos $|g| = \infty$. El orden $|G|$ del grupo es su número de elementos si es finito, y se escribe ∞ si es infinito.

Son nociones distintas: $|g|$ se refiere a las potencias de un elemento; $|G|$, al conjunto completo.

Lema 4. *Si $g^n = e$ para algún entero positivo n, entonces $|g|$ divide a n.*

Demostración. Sea $d = |g|$. El algoritmo de la división da $n = pd + q$, con $0 \le q < d$. Entonces

$$e = g^n = (g^d)^p g^q = g^q.$$

Si $q > 0$, contradice la minimalidad de d. Luego $q = 0$, de donde $d \mid n$. Recíprocamente, si $n = kd$, entonces $g^n = (g^d)^k = e$. La equivalencia vale también para $n \le 0$, por la misma igualdad. □

Proposición 5. *Si $|g| = d < \infty$ y $m > 0$, entonces*

$$|g^m| = \frac{\operatorname{mcm}(m, d)}{m} = \frac{d}{\operatorname{mcd}(m, d)}.$$

Para $m = 0$ se tiene $|g^0| = 1 = d/\operatorname{mcd}(0, d)$.

Demostración. Para $m > 0$, el menor entero positivo k con $(g^m)^k = e$ es el menor k con $d \mid mk$. Así, mk es el menor múltiplo positivo de m que también es múltiplo de d: es $\operatorname{mcm}(m, d)$. La segunda igualdad se sigue de $\operatorname{mcm}(m, d) \operatorname{mcd}(m, d) = md$. El caso $m = 0$ da $g^0 = e$, de orden uno. □

Nota. El enunciado impreso de la página 4 incluye $m \ge 0$ en una fórmula que divide por m. Ese cociente sólo tiene sentido para $m > 0$; el caso $m = 0$ se trata por separado como arriba. La expresión con el máximo común divisor sí cubre ese caso.

Proposición 6. *Si $g, h \in G$ conmutan y tienen orden finito, entonces*

$$|gh| \mid \operatorname{mcm}(|g|, |h|).$$

Demostración. Sea $N = \operatorname{mcm}(|g|, |h|)$. Como g y h conmutan, podemos reagrupar los N factores de cada tipo en $(gh)^N$, y obtenemos $(gh)^N = g^N h^N = e$. El lema 4 da la divisibilidad afirmada. □

2.2. Permutaciones y simetrías

2.2.1 Grupos de automorfismos y composición

Para cualquier objeto A de una categoría C, los automorfismos de A forman un grupo $\mathrm{Aut}_C(A)$ con la composición. El compuesto de dos isomorfismos vuelve a ser invertible, con $(fg)^{-1} = g^{-1}f^{-1}$; las demás propiedades vienen de la categoría.

En **Set**, este grupo es el *grupo simétrico* o de permutaciones de A, denotado $\mathrm{Sym}(A)$. Si $A = \{1, \dots, n\}$, escribimos S_n. La permutación σ se representa por

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Nuestro producto satisface $(\tau\sigma)(i) = \tau(\sigma(i))$: primero actúa el factor de la derecha.

Nota. La página 5 advierte que Aluffi escribe xf en lugar de $f(x)$ y hace actuar primero el factor de la izquierda. El ejemplo impreso de la página 6 utiliza esa convención. Al trasladarlo a la convención de clase invertimos el orden escrito de los factores para conservar la misma composición.

Ejercicio 1 (Cálculo de permutaciones)

Para

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

compruebe los dos productos y que no conmutan. Esta comprobación aparece propuesta en el fragmento de la página 6.

Solución. Con nuestra convención, $yx = y \circ x$ envía $1 \mapsto 2 \mapsto 1$, $2 \mapsto 1 \mapsto 3$ y $3 \mapsto 3 \mapsto 2$. Por tanto,

$$yx = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

En cambio, $xy = x \circ y$ envía $1 \mapsto 3 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1 \mapsto 2$ y $3 \mapsto 2 \mapsto 1$, de modo que

$$xy = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \neq yx.$$

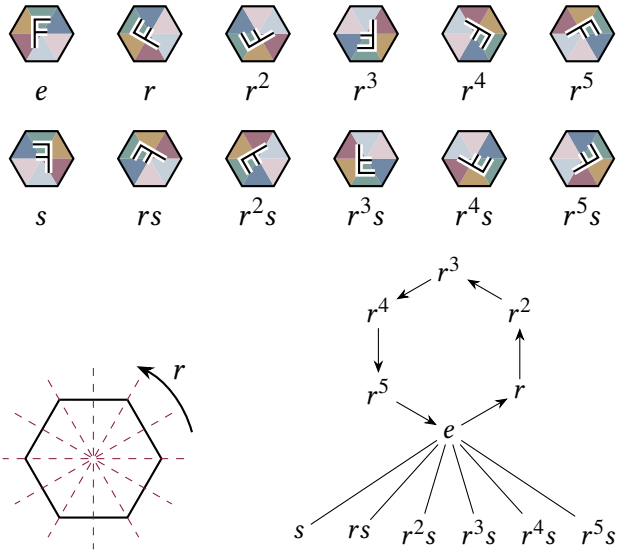
En la convención de Aluffi los nombres de estos dos productos se intercambian; la desigualdad entre ambos permanece. □

2.2.2 Grupos cíclicos y diédricos

Las simetrías de un polígono regular de $n \geq 3$ lados forman el *grupo diédrico* D_{2n}, de orden $2n$: hay n rotaciones y n reflexiones. Conservamos el subíndice de la clase, que indica el número de simetrías. Para el hexágono obtenemos D_{12}; si r gira $60°$ y s es una reflexión fija, sus elementos son

$$e, r, r^2, r^3, r^4, r^5, \quad s, rs, r^2s, r^3s, r^4s, r^5s.$$

La figura conserva la distinción de las doce imágenes mediante sectores y una marca asimétrica. Los ejes de reflexión son las tres rectas que unen vértices opuestos y las tres que unen puntos medios de lados opuestos. El ciclo reúne las rotaciones sucesivas; el abanico agrupa las seis reflexiones a partir de la identidad.



Una simetría queda determinada por la imagen de un vértice y la elección de cuál de los dos vecinos será la imagen del siguiente. Existen, por ello, a lo sumo $2n$ posibilidades; las rotaciones y reflexiones descritas realizan todas ellas.

Para $n > 0$, la congruencia en $\mathbb{Z}$ se define por $a \equiv b \pmod{n}$ si $n \mid (a - b)$. El cociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un grupo con

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n.$$

La operación no depende de los representantes porque una suma de múltiplos de n vuelve a ser múltiplo de n. Denotamos por C_n un grupo cíclico de orden n, escrito multiplicativamente como $\{e, x, \ldots, x^{n-1}\}$, donde x tiene orden n. En notación aditiva, el modelo es $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, generado por $[1]_n$. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$,

$$[0]_3 + [1]_3 = [1]_3, \qquad [1]_3 + [2]_3 = [3]_3 = [0]_3.$$

2.3. Homomorfismos y propiedades universales

2.3.1 La categoría de grupos

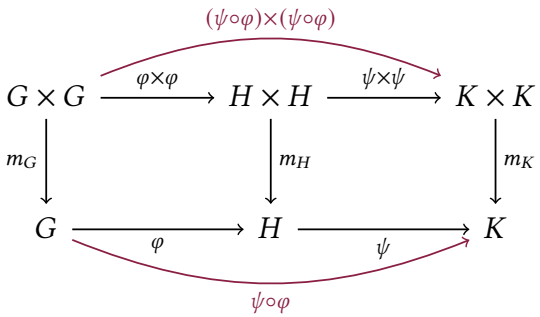
Definición 2.3.1. Un *homomorfismo de grupos* $\varphi : G \to H$ es una función tal que $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ para todo $a, b \in G$.

Si m_G y m_H denotan las multiplicaciones, esta igualdad equivale a la conmutatividad del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xrightarrow{\varphi \times \varphi} & H \times H \\ {\scriptstyle m_G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m_H} \\ G & \xrightarrow[\varphi]{} & H. \end{array}$$

Además, $\varphi(e_G) = e_H$: de $\varphi(e_G) = \varphi(e_G)^2$ cancelamos $\varphi(e_G)$. También $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$, al aplicar φ a $gg^{-1} = g^{-1}g = e_G$.

Los grupos y sus homomorfismos forman la categoría **Grp**. Las identidades son homomorfismos; si $\varphi : G \to H$ y $\psi : H \to K$ son homomorfismos, el diagrama



muestra que el compuesto conserva el producto. En términos de elementos,

$$(\psi \circ \varphi)(ab) = \psi(\varphi(a)\varphi(b)) = (\psi \circ \varphi)(a)(\psi \circ \varphi)(b).$$

La asociatividad es la de la composición de funciones.

2.3.2 Objetos iniciales y terminales

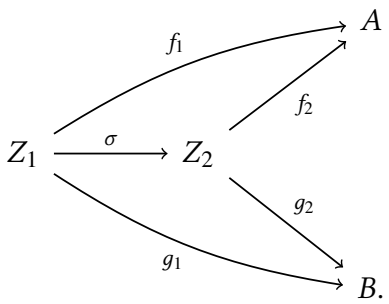
Definición 2.3.2. Un objeto I es *inicial* si para todo objeto A hay un único morfismo $I \to A$. Un objeto T es *terminal* o final si para todo A hay un único morfismo $A \to T$.

Dos objetos iniciales son isomorfos por un único isomorfismo: si $u : I \to I'$ y $v : I' \to I$ son los morfismos que da la propiedad universal, entonces $vu = 1_I$ y $uv = 1_{I'}$ porque en cada caso sólo existe un endomorfismo. El argumento dual vale para objetos terminales.

En **Set**, el conjunto vacío es inicial y cualquier conjunto con un elemento es terminal. En **Grp**, el grupo trivial es inicial y terminal: la única función desde él que conserva la identidad envía e a e_G, y sólo existe una función hacia él. Ambas funciones son homomorfismos.

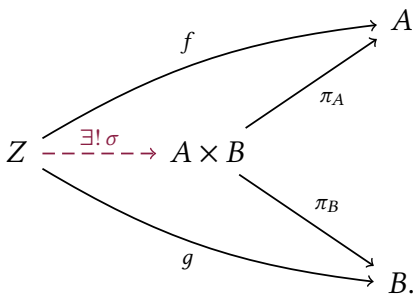
2.3.3 Productos como objetos terminales

Fijemos $A, B \in \mathrm{Ob}(C)$. La categoría $C_{A,B}$ tiene como objetos los diagramas $A \xleftarrow{f} Z \xrightarrow{g} B$. Un morfismo de (Z_1, f_1, g_1) a (Z_2, f_2, g_2) es un morfismo $\sigma : Z_1 \to Z_2$ con $f_2\sigma = f_1$ y $g_2\sigma = g_1$:



Estas igualdades se conservan al componer y al tomar identidades, lo que define la categoría.

Definición 2.3.3. Un *producto* de A y B es un objeto terminal de $C_{A,B}$. Se escribe $(A \times B, \pi_A, \pi_B)$. Para todo par $f : Z \to A$, $g : Z \to B$ existe un único $\sigma : Z \to A \times B$ tal que



En **Set**, éste es el producto cartesiano, con proyecciones a las coordenadas. El morfismo requerido es $\sigma(z) = (f(z), g(z))$ y es único porque ambas coordenadas están determinadas.

En **Grp** damos al conjunto $G \times H$ la operación

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2).$$

Es asociativa, tiene identidad (e_G, e_H) e inversa $(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$. Las proyecciones son homomorfismos. Para homomorfismos $f : Z \to G$ y $g : Z \to H$, la misma regla $\sigma(z) = (f(z), g(z))$ satisface

$$\sigma(zz') = (f(z)f(z'), g(z)g(z')) = \sigma(z)\sigma(z').$$

Así, también es un homomorfismo y cumple la misma unicidad. Esto prueba la propiedad de producto en **Grp**.

Nota. La página 11 llama «productos finitos» a la existencia de productos binarios. En la terminología completa se requiere además el producto vacío, es decir, un objeto terminal. Ambas categorías estudiadas cumplen esta condición: en **Set** es un singleton y en **Grp** es el grupo trivial. Por iteración se obtienen todos los productos finitos.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 3

19/08/2025

Álgebra Moderna

En la clase 3 estudiamos acciones y homomorfismos, sus efectos sobre el orden y las propiedades que preservan los isomorfismos. La categoría de grupos abelianos permite sumar homomorfismos y usar el producto como coproducto finito. Finalmente construimos el grupo libre mediante palabras y verificamos su propiedad universal.

Los fragmentos de Aluffi (2009) reproducidos en las páginas 5–6 y 11–14 incluyen II.4.1, II.4.3, II.4.5–8, el lema II.5.1 y el ejemplo II.5.3. Para completar la justificación de la reducción sin cambiar la construcción, puede consultarse también Milne (2025, cap. 2, proposiciones 2.1–2.3, pp. 32–33), donde se demuestran la unicidad de la forma reducida y la propiedad universal; son pruebas desarrolladas, no ejercicios propuestos.

3.1. Acciones y ejemplos de homomorfismos

3.1.1 Objeto cero y acciones

Una categoría con un objeto inicial y terminal a la vez se llama *punteada*; dicho objeto se denomina *objeto cero*. En **Grp** es el grupo trivial. Para dos grupos A, B, el compuesto que pasa por él define el homomorfismo trivial:

$$A \longrightarrow \{*\} \longrightarrow B. \qquad 0_{A,B}$$

Este homomorfismo envía cada $a \in A$ a e_B.

Definición 3.1.1. Una *acción* de un grupo G sobre un objeto A de una categoría C es un homomorfismo $\alpha : G \to \mathrm{Aut}_C(A)$. Si $\alpha_g = \alpha(g)$, la condición es $\alpha_{hg} = \alpha_h \circ \alpha_g$ y $\alpha_e = 1_A$.

Cuando $A = X$ es un conjunto, podemos expresar una acción izquierda como una función

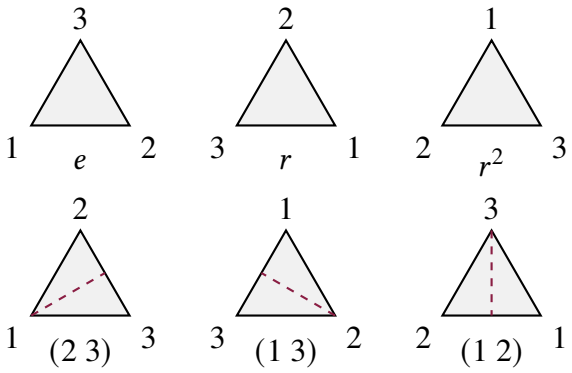
$$G \times X \to X, \qquad (g, x) \mapsto g \cdot x,$$

con $e \cdot x = x$ y $h \cdot (g \cdot x) = (hg) \cdot x$. En efecto, cada función $\alpha_g(x) = g \cdot x$ es biyectiva, con inversa $\alpha_{g^{-1}}$; la segunda igualdad garantiza que $g \mapsto \alpha_g$ sea un homomorfismo hacia $\mathrm{Sym}(X)$.

Ejemplo 3.1.1. Etiquetemos los vértices de un triángulo equilátero por $X = \{1, 2, 3\}$, con 1 abajo a la izquierda, 2 abajo a la derecha y 3 arriba. Cada simetría de D_6 permuta los vértices. Si r es el giro de 120° que envía 1 a 2, entonces

$$e \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad r \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad r^2 \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Las tres reflexiones inducen las transposiciones (2 3), (1 3) y (1 2), según el vértice que dejen fijo. La figura muestra las seis configuraciones de las etiquetas y los tres ejes correspondientes.



3.1.2 El homomorfismo exponencial y las reducciones módulo un divisor

Para $g \in G$, la función exponencial

$$\varepsilon_g : \mathbb{Z} \to G, \qquad m \mapsto g^m,$$

es un homomorfismo porque $g^{m+n} = g^m g^n$. Su imagen es el subgrupo cíclico $\langle g \rangle = \{g^m : m \in \mathbb{Z}\}$. En notación aditiva, el ejemplo fundamental es

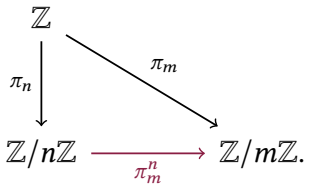
$$\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad m \mapsto m[1]_n = [m]_n.$$

Es sobreyectivo, de modo que $[1]_n$ genera el cociente.

Si $m, n > 0$ y $m \mid n$, definimos

$$\pi_m^n : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \qquad [a]_n \mapsto [a]_m.$$

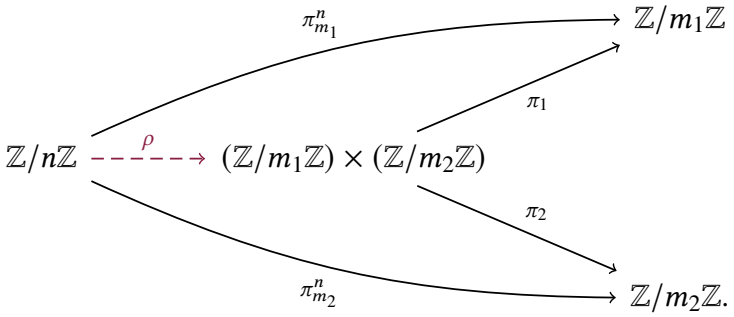
Está bien definido: $[a]_n = [a']_n$ implica $n \mid (a - a')$ y, como $m \mid n$, también $m \mid (a - a')$. Conserva la suma por la regla de suma de clases y satisface



Si $m_1 \mid n$ y $m_2 \mid n$, la propiedad universal del producto de la clase 2 da un único homomorfismo

$$\rho : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}), \qquad \rho([a]_n) = ([a]_{m_1}, [a]_{m_2}),$$

que hace conmutar el diagrama



Por ejemplo, para $n = 6$, $m_1 = 2$ y $m_2 = 3$, sus valores son

$[a]_6$	$\rho([a]_6)$	$[a]_6$	$\rho([a]_6)$
$[0]_6$	$([0]_2, [0]_3)$	$[3]_6$	$([1]_2, [0]_3)$
$[1]_6$	$([1]_2, [1]_3)$	$[4]_6$	$([0]_2, [1]_3)$
$[2]_6$	$([0]_2, [2]_3)$	$[5]_6$	$([1]_2, [2]_3)$

Las seis imágenes son distintas y agotan el producto; en este ejemplo ρ es una biyección. La construcción general anterior sólo afirma la existencia y unicidad del homomorfismo hacia el producto, sin suponer que sea siempre un isomorfismo.

3.2. Isomorfismos y grupos abelianos

3.2.1 Orden y propiedades invariantes

Proposición 7. *Todo homomorfismo $\varphi : G \to H$ satisface $|\varphi(g)| \mid |g|$ cuando g tiene orden finito.*

Demostración. Los homomorfismos conservan potencias e identidad; por tanto,

$$\varphi(g)^{|g|} = \varphi(g^{|g|}) = \varphi(e_G) = e_H.$$

Aplicamos el lema 4 al elemento $\varphi(g)$. □

Ejemplo 3.2.1. Todo homomorfismo $\varphi : C_4 \to C_7$ es trivial. Para $g \in C_4$, tenemos $g^4 = e$, por lo que $|g| \mid 4$. Además, $\varphi(g)^7 = e$ porque $\varphi(g)$ pertenece al grupo cíclico de orden siete. Así, $|\varphi(g)|$ divide a 7 y también a 4, usando la proposición anterior. Como estos enteros son coprimos, $|\varphi(g)| = 1$ y $\varphi(g) = e$ para todo g.

Proposición 8. *Un homomorfismo $\varphi : G \to H$ es un isomorfismo de grupos si y sólo si es una función biyectiva.*

Demostración. Una inversa en **Grp** es, en particular, una inversa de funciones; por tanto, φ es biyectiva. A la inversa, supongamos que φ es biyectiva y sea ψ su inversa como función. Para $x, y \in H$, escribimos $x = \varphi(a)$ e $y = \varphi(b)$. Entonces

$$\psi(xy) = \psi(\varphi(a)\varphi(b)) = \psi(\varphi(ab)) = ab = \psi(x)\psi(y).$$

Así, la función inversa también es un homomorfismo. □

La relación $G \cong H$ es una equivalencia: la identidad prueba reflexividad, invertir un isomorfismo prueba simetría y componerlos prueba transitividad. Escribimos $\mathrm{Aut}(G)$ para el grupo de automorfismos de G.

Un grupo es *cíclico* si es isomorfo a $\mathbb{Z}$ o a $C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para algún $n > 0$. Equivalentemente, está generado por un elemento g. Para comprobar la equivalencia usamos ε_g: si g tiene orden infinito es inyectivo, y si tiene orden d induce una biyección $[m]_d \mapsto g^m$. En ambos casos la imagen es exactamente $\langle g \rangle$.

Proposición 9. *Un isomorfismo $\varphi : G \to H$ conserva el orden de cada elemento. Además, G es abeliano si y sólo si H es abeliano.*

Demostración. Para todo entero positivo n, la igualdad $\varphi(g)^n = e_H$ equivale a $g^n = e_G$, aplicando φ o su inversa. Los conjuntos de exponentes que anulan ambos elementos coinciden: tienen el mismo mínimo o ambos son vacíos. Esto incluye el orden infinito.

Si G es abeliano y $x, y \in H$, elegimos $a, b \in G$ con $x = \varphi(a)$ e $y = \varphi(b)$. Entonces

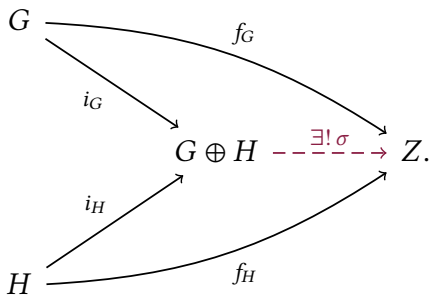
$$xy = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) = \varphi(ba) = \varphi(b)\varphi(a) = yx.$$

El argumento aplicado a φ^{-1} demuestra la recíproca. □

3.2.2 Productos que también son coproductos

Denotamos por **Ab** la categoría de grupos abelianos y homomorfismos de grupos. Su objeto cero es $\{0\}$ y su producto binario es $G \times H$ con suma componente a componente. Las proyecciones siguen siendo homomorfismos entre grupos abelianos.

El concepto dual de producto es el *coproducto*: dados G, H, buscamos un objeto con flechas desde ellos, inicial entre tales diagramas. Es decir, para cada $f_G : G \to Z$ y $f_H : H \to Z$ debe existir un único σ que haga conmutar



En **Ab** podemos tomar el mismo grupo $G \times H$, escrito $G \oplus H$ al destacar el coproducto, con $i_G(g) = (g, 0)$ e $i_H(h) = (0, h)$. Definimos

$$\sigma(g, h) = f_G(g) + f_H(h).$$

Es un homomorfismo porque Z es abeliano:

$$\begin{aligned}\sigma(g + g', h + h') &= f_G(g) + f_G(g') + f_H(h) + f_H(h') \\ &= \sigma(g, h) + \sigma(g', h').\end{aligned}$$

Cumple $\sigma i_G = f_G$ y $\sigma i_H = f_H$. Es único, ya que cualquier homomorfismo con esas restricciones satisface

$$\sigma(g, h) = \sigma((g, 0) + (0, h)) = \sigma(i_G(g)) + \sigma(i_H(h)) = f_G(g) + f_H(h).$$

La afirmación se refiere al producto de dos grupos, y por iteración a familias finitas; no identifica productos y coproductos de familias infinitas.

3.2.3 La suma de homomorfismos

Para $G, H \in \mathbf{Ab}$, el conjunto $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(G, H)$ es un grupo abeliano con la operación puntual

$$(\varphi + \psi)(g) = \varphi(g) + \psi(g).$$

La suma vuelve a ser un homomorfismo. En efecto,

$$\begin{aligned}(\varphi + \psi)(g_1 + g_2) &= \varphi(g_1) + \varphi(g_2) + \psi(g_1) + \psi(g_2)\\ &= \varphi(g_1) + \psi(g_1) + \varphi(g_2) + \psi(g_2)\\ &= (\varphi + \psi)(g_1) + (\varphi + \psi)(g_2).\end{aligned}$$

La identidad es el homomorfismo trivial, y $(-\varphi)(g) = -\varphi(g)$. Esta función es un homomorfismo porque

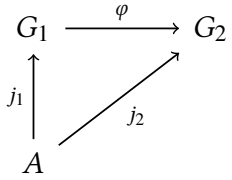
$$-\varphi(g_1 + g_2) = -\varphi(g_1) - \varphi(g_2).$$

La asociatividad y conmutatividad de la suma de homomorfismos se verifican evaluando en cada g y usando las propiedades de H.

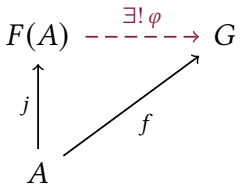
3.3. La propiedad universal del grupo libre

3.3.1 El problema de extender una función

Sea A un conjunto. Queremos un grupo $F(A)$ que permita interpretar cualquier elección de imágenes de los elementos de A como un homomorfismo. Para formalizarlo, consideremos la categoría $\mathcal{G}^A$: sus objetos son pares (j, G), donde G es un grupo y $j : A \to G$ es una función; un morfismo $(j_1, G_1) \to (j_2, G_2)$ es un homomorfismo $\varphi : G_1 \to G_2$ tal que $\varphi j_1 = j_2$.



Definición 3.3.1. Un *grupo libre sobre* A es un grupo $F(A)$ junto con una función $j : A \to F(A)$ que constituye un objeto inicial de $\mathcal{G}^A$. Para cada función $f : A \to G$ existe, pues, un único homomorfismo $\varphi : F(A) \to G$ tal que $\varphi j = f$:



La inicialidad incluye la función j, no sólo el grupo que aparece como su codominio. Dos pares que cumplen la propiedad universal son isomorfos por un único isomorfismo compatible con sus funciones desde A, por la unicidad de objetos iniciales de la clase 2.

3.3.2 ALFABETOS Y PALABRAS

Construimos una copia disjunta A' de A y denotamos por a^{-1} la copia formal de a. El alfabeto es $\Sigma = A \sqcup A'$. En él, la operación de invertir símbolos intercambia a y a^{-1}.

Una *palabra* es una lista finita $w = a_1 \cdots a_n$ de letras de Σ. Su longitud es n; la lista vacía $()$ tiene longitud cero. Denotamos por $W(A)$ el conjunto de palabras. La concatenación de listas es asociativa y tiene por identidad la palabra vacía, pero todavía no permite cancelar símbolos.

Por ejemplo, si $A = \{a\}$, una palabra es

$$a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1}.$$

Si $A = \{x, y\}$, podemos formar

$$xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x.$$

Las listas $xyy^{-1}x$ y xx son distintas; en el grupo buscado representarán el mismo elemento.

Nota. La descripción de la página 9 llama inicialmente a $F(A)$ el grupo de «todas las palabras». Las páginas 11–12 precisan la construcción: todas las palabras forman $W(A)$; los elementos de $F(A)$ son las palabras reducidas, con producto dado por concatenar y reducir. Usamos esta distinción desde el principio.

3.4. Reducción y construcción concreta

3.4.1 REDUCCIÓN ELEMENTAL Y COMPROBACIONES

Definimos $r : W(A) \to W(A)$ cancelando, de izquierda a derecha, la primera pareja contigua de la forma aa^{-1} o $a^{-1}a$. Si no existe tal pareja, ponemos $r(w) = w$ y decimos que w es *reducida*.

Lema 10. *Si w tiene longitud n, entonces $r^{\lfloor n/2 \rfloor}(w)$ es una palabra reducida.*

Demostración. Cada aplicación que modifica la palabra elimina dos letras. No pueden producirse más de $\lfloor n/2 \rfloor$ eliminaciones; una vez que no quedan parejas cancelables, las siguientes aplicaciones dejan la palabra fija. □

Definimos $R(w) = r^{\lfloor n/2 \rfloor}(w)$. En particular, $R(w) = w$ para una palabra reducida, y $R(R(w)) = R(w)$.

Ejercicio 2 (Reducciones de palabras)

Compruebe las reducciones de la página 12, incluida la segunda, que el fragmento propone al lector:

$$R(a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1}) = (),$$
$$R(xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x) = xxxy^{-1}y^{-1}x.$$

Solución. En la primera palabra, siguiendo siempre la primera cancelación disponible,

$$\begin{aligned} a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1} &\longmapsto a^{-1}aaa^{-1}aa^{-1} \\ &\longmapsto aa^{-1}aa^{-1} \longmapsto aa^{-1} \longmapsto (). \end{aligned}$$

En la segunda, cancelamos en este orden xx^{-1}, yy^{-1}, la siguiente pareja yy^{-1} y la pareja $x^{-1}x$ que queda contigua:

$$\begin{aligned} xxx^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x &\longmapsto xyy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}x^{-1}xy^{-1}x \\ &\longmapsto xxxy^{-1}y^{-1}x. \end{aligned}$$

La última palabra no contiene parejas de letras inversas contiguas; las aplicaciones restantes de r la dejan fija. □

3.4.2 La operación de grupo y su asociatividad

Sea $F(A)$ el conjunto de palabras reducidas. Definimos

$$w \cdot w' = R(ww').$$

La palabra vacía será la identidad. Si $w = a_1 \cdots a_n$ está reducida, su inversa será

$$w^{-1} = a_n^{-1} \cdots a_1^{-1},$$

donde se invierte cada símbolo formal.

Nota. La página 13 da estas operaciones, pero no escribe una prueba de asociatividad. Para que la construcción quede justificada, añadimos el argumento de unicidad de la reducción que permite asociar el producto. Se conserva el método de concatenar y cancelar empleado en clase.

Lema 11. *Toda sucesión de cancelaciones de parejas contiguas que termina en una palabra reducida da el mismo resultado.*

Demostración. Procedemos por inducción sobre la longitud. Si no hay cancelaciones posibles, no hay nada que probar. Comparemos las primeras cancelaciones de dos sucesiones. Si eliminan la misma pareja, aplicamos la inducción a la palabra más corta obtenida. Si las parejas no comparten letras, podemos realizar las dos cancelaciones en cualquiera de los dos órdenes y obtenemos una misma palabra más corta; la inducción compara las formas reducidas de las palabras intermedias.

Si las parejas se solapan, las tres letras involucradas tienen forma $aa^{-1}a$ o $a^{-1}aa^{-1}$. Cancelar la pareja izquierda o la derecha deja la misma letra. Las palabras resultantes coinciden, por lo que volvemos a aplicar inducción. Estos casos agotan las posibles primeras cancelaciones y prueban la unicidad. □

En particular, podemos reducir primero una parte de una concatenación. Para cualesquiera palabras u, v,

$$R(R(u)v) = R(uv) = R(uR(v)).$$

En efecto, cancelar dentro de u o dentro de v es una sucesión válida de cancelaciones de uv, y la forma final es única. Por ello,

$$(u \cdot v) \cdot w = R(R(uv)w) = R(uvw) = R(uR(vw)) = u \cdot (v \cdot w).$$

La palabra vacía actúa como identidad porque $R(w) = w$ para $w \in F(A)$. La palabra w^{-1} también es reducida; en ww^{-1} y $w^{-1}w$ cancelamos desde el centro hasta obtener $()$. Hemos comprobado todos los axiomas de grupo.

3.4.3 EXTENSIÓN UNIVERSAL Y CASOS BÁSICOS

La función canónica $j : A \to F(A)$ envía a a la palabra de una letra a, y es inyectiva. Dada una función $f : A \to G$, la extendemos primero a letras por

$$\widetilde{\varphi}(a) = f(a), \qquad \widetilde{\varphi}(a^{-1}) = f(a)^{-1},$$

y a todas las palabras por multiplicación ordenada:

$$\widetilde{\varphi}(a_1 \cdots a_n) = \widetilde{\varphi}(a_1) \cdots \widetilde{\varphi}(a_n), \qquad \widetilde{\varphi}(()) = e_G.$$

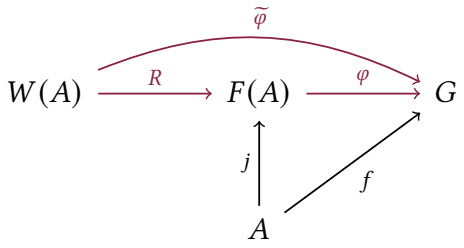
Eliminar una pareja aa^{-1} o $a^{-1}a$ no modifica este valor. Así,

$$\widetilde{\varphi}(R(w)) = \widetilde{\varphi}(w).$$

La restricción $\varphi : F(A) \to G$ satisface

$$\varphi(w \cdot w') = \widetilde{\varphi}(R(ww')) = \widetilde{\varphi}(ww') = \varphi(w)\varphi(w'),$$

y es un homomorfismo con $\varphi j = f$. El diagrama de la construcción es



Cualquier homomorfismo que extienda f debe enviar a^{-1} a $f(a)^{-1}$ y una palabra al producto de las imágenes de sus letras. Por tanto, coincide con φ. Esto prueba la propiedad universal.

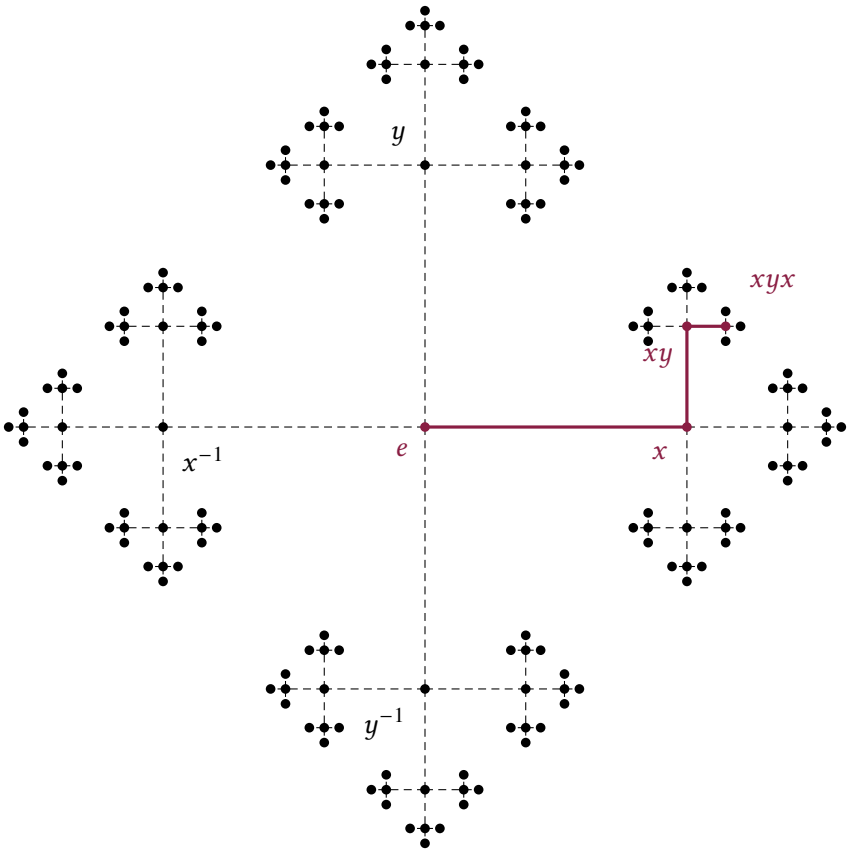
Si $A = \varnothing$, sólo existe la palabra vacía, de modo que $F(\varnothing) = \{e\}$. Si $A = \{x\}$, una palabra reducida no puede mezclar x y x^{-1}: en el primer cambio de tipo aparecería una pareja cancelable. Sus elementos son, por tanto,

$$\ldots, x^{-2}, x^{-1}, e, x, x^2, \ldots.$$

Las potencias son palabras distintas y $x^m x^n = x^{m+n}$. Así, $\varepsilon_x : \mathbb{Z} \to F(\{x\})$ es un isomorfismo.

3.4.4 EL ÁRBOL DE DOS GENERADORES

Para $A = \{x, y\}$, representamos las palabras reducidas como vértices de un grafo. Desde una palabra w trazamos aristas hacia $R(wx)$, $R(wx^{-1})$, $R(wy)$ y $R(wy^{-1})$. Desde e, las direcciones derecha, izquierda, arriba y abajo corresponden a x, x^{-1}, y, y^{-1}; al continuar, evitamos volver por la arista inversa. Los segmentos se acortan para que quepan las primeras generaciones.



La ruta destacada representa $e \to x \to xy \to xyx$, como en la página 14. No hay ciclos sin retroceso: sus etiquetas formarían una palabra reducida no vacía igual a la identidad, lo cual contradice la construcción de $F(\{x, y\})$. El dibujo es una porción finita del árbol infinito; los extremos de la figura admiten nuevas continuaciones.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 4

21/08/2025

Álgebra Moderna

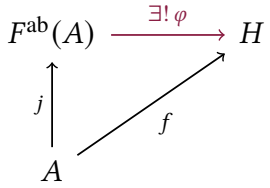
En la clase 4 construimos el grupo abeliano libre como una suma directa de copias de $\mathbb{Z}$. Estudiamos después los subgrupos, el núcleo y la imagen, los subgrupos generados y los subgrupos de un grupo cíclico. Cerramos con la caracterización de los monomorfismos de grupos.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) incluidos en las pizarras permiten localizar la definición II.6.1, la proposición II.6.2, los lemas II.6.3–4 y la propiedad universal del núcleo, proposición II.6.6. Las páginas 11–13 desarrollan las proposiciones II.6.9 y II.6.11 sobre subgrupos cíclicos; aquí se conservan sus argumentos y el ejemplo módulo 12. Son resultados demostrados, sin ejercicios adicionales propuestos en este archivo.

4.1. Grupos abelianos libres

Buscamos la versión de la construcción libre de la clase 3 dentro de **Ab**.

Definición 4.1.1. Un *grupo abeliano libre sobre un conjunto* A es un grupo abeliano $F^{\mathrm{ab}}(A)$ con una función $j : A \to F^{\mathrm{ab}}(A)$ tal que, para todo grupo abeliano H y toda función $f : A \to H$, existe un único homomorfismo φ con $\varphi \circ j = f$:



Si $A = \{1, \ldots, n\}$, tomamos $\mathbb{Z}^{\oplus n} = \mathbb{Z}^n$ y enviamos i al vector $j(i)$ con un 1 en la coordenada i y ceros en las demás. Cada vector admite una expresión única

$$(m_1, \ldots, m_n) = \sum_{i=1}^{n} m_i j(i).$$

Por ello, el único candidato para extender f es

$$\varphi(m_1, \ldots, m_n) = \sum_{i=1}^{n} m_i f(i).$$

Es un homomorfismo: para $u = (u_i)$ y $v = (v_i)$,

$$\varphi(u + v) = \sum_i (u_i + v_i) f(i) = \sum_i u_i f(i) + \sum_i v_i f(i) = \varphi(u) + \varphi(v).$$

La conmutatividad permite reagrupar las coordenadas en el dominio y los sumandos en H. Además, $\varphi(j(i)) = f(i)$, y cualquier homomorfismo con esta propiedad queda determinado por la expresión de cada vector en la base.

Para un conjunto arbitrario A y un grupo abeliano H, el conjunto $H^A = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, H)$ es un grupo abeliano bajo la suma puntual: $(\alpha + \beta)(a) = \alpha(a) + \beta(a)$. El neutro es la función cero y el inverso de α es $a \mapsto -\alpha(a)$. Definimos

$$\mathrm{supp}(\alpha) = \{a \in A \mid \alpha(a) \neq 0\}, \qquad H^{\oplus A} = \{\alpha \in H^A \mid \mathrm{supp}(\alpha) \text{ es finito}\}.$$

Este último conjunto es un subgrupo: contiene la función cero, el soporte de $-\alpha$ coincide con el de α, y el de $\alpha + \beta$ está contenido en la unión de sus dos soportes.

Proposición 12. *El grupo $\mathbb{Z}^{\oplus A}$, con la función $j : A \to \mathbb{Z}^{\oplus A}$ dada por $j(a) = j_a$, donde*

$$j_a(x) = \begin{cases} 1, & x = a, \\ 0, & x \neq a, \end{cases}$$

es un grupo abeliano libre sobre A.

Demostración. Cada $\alpha \in \mathbb{Z}^{\oplus A}$ se escribe de modo único como

$$\alpha = \sum_{a \in A} m_a j_a, \qquad m_a = \alpha(a),$$

con sólo un número finito de coeficientes no nulos. Si $f : A \to H$, necesariamente debemos definir

$$\varphi(\alpha) = \sum_{a \in A} m_a f(a).$$

La suma es finita, así que tiene sentido en cualquier grupo abeliano H. Para $\alpha = \sum_a m_a j_a$ y $\beta = \sum_a n_a j_a$, podemos sumar sobre la unión finita de sus soportes y obtener

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha + \beta) &= \sum_a (m_a + n_a) f(a) \\ &= \sum_a m_a f(a) + \sum_a n_a f(a) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta). \end{aligned}$$

Además $\varphi(j_a) = f(a)$. Todo homomorfismo que extienda f debe tener esta misma fórmula, por lo que la extensión es única. □

Si A es infinito, $\mathbb{Z}^{\oplus A}$ se distingue del producto $\mathbb{Z}^A$: una función con infinitas coordenadas no nulas pertenece al producto, pero no a la suma directa. Para $A = \varnothing$, ambos dan el grupo trivial.

4.2. Subgrupos, núcleo y generación

4.2.1 Criterio y construcciones de subgrupos

Definición 4.2.1. Un grupo H cuyo conjunto subyacente está contenido en G es un *subgrupo* de G, escrito $H \leq G$, si la inclusión $i : H \hookrightarrow G$ es un homomorfismo.

En particular, si inicialmente escribimos $\bullet$ para la operación de H y $\cdot$ para la de G, entonces

$$a \bullet b = i(a \bullet b) = i(a) \cdot i(b) = a \cdot b.$$

La operación de un subgrupo es siempre la inducida por el grupo ambiente.

Proposición 13 (Criterio de subgrupo)**.** *Un subconjunto no vacío $H \subseteq G$ es un subgrupo si y sólo si $ab^{-1} \in H$ para todos $a, b \in H$.*

Demostración. Si $H \leq G$, contiene los inversos y sus productos, de modo que contiene ab^{-1}. Recíprocamente, elijamos $a \in H$. Entonces $e = aa^{-1} \in H$; para cualquier $b \in H$ se sigue que $b^{-1} = eb^{-1} \in H$. Por tanto, para $a, b \in H$ también

$$ab = a(b^{-1})^{-1} \in H.$$

La asociatividad se hereda de G, y el neutro y los inversos recién encontrados cumplen los axiomas de grupo. La inclusión conserva la operación. □

Lema 14. *La intersección de una familia de subgrupos de G es un subgrupo de G.*

Demostración. Si $H = \bigcap_{\alpha \in I} H_\alpha$, entonces $e \in H$, pues pertenece a cada H_α. Para $a, b \in H$, el elemento ab^{-1} pertenece a cada H_α y, por tanto, a H. Aplicamos el criterio anterior. Si $I = \varnothing$, la intersección dentro de G se interpreta como G. □

Lema 15. *Si $\varphi : G \to G'$ es un homomorfismo y $H' \leq G'$, entonces $\varphi^{-1}(H') \leq G$.*

Demostración. Como $\varphi(e_G) = e_{G'} \in H'$, la preimagen es no vacía. Para a, b en ella,

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} \in H'.$$

Así, ab^{-1} vuelve a estar en la preimagen y se aplica el criterio. □

4.2.2 Núcleo e imagen

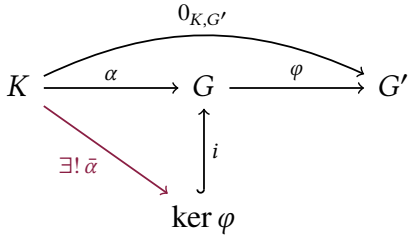
Definición 4.2.2. Para un homomorfismo $\varphi : G \to G'$, definimos su *núcleo* y su *imagen* por

$$\ker \varphi = \varphi^{-1}(\{e_{G'}\}), \qquad \operatorname{im} \varphi = \varphi(G).$$

El núcleo es un subgrupo por el lema de la preimagen. La imagen también es un subgrupo: contiene $e_{G'}$, y si $a = \varphi(x)$ y $b = \varphi(y)$, entonces

$$ab^{-1} = \varphi(xy^{-1}) \in \operatorname{im} \varphi.$$

Proposición 16 (Propiedad universal del núcleo)**.** *Sea $i : \ker \varphi \hookrightarrow G$ la inclusión. Todo homomorfismo $\alpha : K \to G$ tal que $\varphi \circ \alpha = 0_{K,G'}$ se factoriza de manera única como $\alpha = i \circ \bar{\alpha}$, con $\bar{\alpha} : K \to \ker \varphi$ un homomorfismo.*

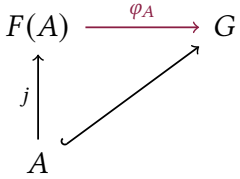


Demostración. Para todo $k \in K$, $\varphi(\alpha(k)) = e_{G'}$, de modo que $\alpha(k) \in \ker\varphi$. Podemos definir $\bar{\alpha}(k) = \alpha(k)$ con este codominio. Conserva productos porque α los conserva y la operación del núcleo es la restringida de G. La igualdad $i \circ \bar{\alpha} = \alpha$ obliga a esta definición y prueba la unicidad. □

Equivalentemente, $(\ker\varphi, i)$ es terminal en la categoría cuyos objetos son los homomorfismos $\alpha : K \to G$ anulados por φ, y cuyas flechas $u : (K, \alpha) \to (L, \beta)$ satisfacen $\beta \circ u = \alpha$.

4.2.3 Subgrupo generado por un conjunto

Sea $A \subseteq G$. La inclusión de conjuntos se extiende mediante el grupo libre a un único homomorfismo



Su imagen es el *subgrupo generado por A*, denotado por $\langle A\rangle$. Mediante palabras,

$$\langle A\rangle = \{a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_m^{\varepsilon_m} \mid m \geq 0,\ a_i \in A,\ \varepsilon_i \in \{1, -1\}\}.$$

El producto vacío es e_G. Esto incluye el caso $A = \varnothing$, para el cual $\langle A\rangle = \{e_G\}$.

Proposición 17. *El subgrupo $\langle A\rangle$ es el menor subgrupo de G que contiene a A; en concreto,*

$$\langle A\rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ A \subseteq H}} H.$$

Demostración. La imagen de φ_A es un subgrupo y contiene cada $a \in A$. Si $H \leq G$ contiene a A, contiene sus inversos y todos los productos finitos de éstos; por la descripción anterior, $\langle A\rangle \subseteq H$. Así está contenido en la intersección. A su vez, como $\langle A\rangle$ es uno de los subgrupos que se intersectan, la intersección está contenida en él. □

Si G es abeliano, en notación aditiva la extensión pasa por $F^{\mathrm{ab}}(A)$ y obtenemos

$$\langle A\rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{m} n_i a_i \;\middle|\; m \geq 0,\ a_i \in A,\ n_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Si $A = \{a\}$, el grupo libre $F(A)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}$, y φ_A se identifica con el homomorfismo exponencial $m \mapsto a^m$. Así,

$$\langle a\rangle = \{\ldots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \ldots\}.$$

Un grupo es *finitamente generado* si $G = \langle A\rangle$ para algún subconjunto finito $A \subseteq G$.

4.3. Subgrupos cíclicos y monomorfismos

4.3.1 SUBGRUPOS DE LOS ENTEROS Y DE SUS COCIENTES

Para $d \in \mathbb{Z}$ escribimos $d\mathbb{Z} = \langle d \rangle = \{m \in \mathbb{Z} \mid d \mid m\}$.

Proposición 18. *Todo subgrupo $H \leq \mathbb{Z}$ es $d\mathbb{Z}$ para un único entero $d \geq 0$.*

Demostración. Si $H = \{0\}$, tomamos $d = 0$. En otro caso, como H contiene los opuestos de sus elementos, contiene algún entero positivo. Sea d el menor entero positivo de H. Todos sus múltiplos pertenecen a H, por lo que $d\mathbb{Z} \subseteq H$. Si $h \in H$, el algoritmo de la división da

$$h = qd + r, \qquad 0 \leq r < d.$$

Pero $r = h - qd \in H$; la minimalidad de d fuerza $r = 0$, de modo que $h \in d\mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que, para $d > 0$, éste es el menor elemento positivo de $d\mathbb{Z}$. □

Nota. En la página 11 de la pizarra se usa $\min(H \cap \mathbb{N})$ y se escribe el resto como elemento de $\mathbb{Z}$. Precisamos que se toma el mínimo de los elementos *positivos* de H, y que el resto pertenece a H; esa pertenencia es la que permite invocar la minimalidad.

Proposición 19. *Si $n > 0$ y $H \leq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, existe un único divisor positivo d de n tal que $H = \langle [d]_n \rangle$.*

Demostración. La preimagen de H bajo $\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es un subgrupo de $\mathbb{Z}$, luego es $d\mathbb{Z}$ para algún $d \geq 0$:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\quad\pi_n\quad} & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \pi_n^{-1}(H) = d\mathbb{Z} & \xrightarrow[\pi_n|_{d\mathbb{Z}}]{} & H \end{array}$$

Como $n\mathbb{Z} \subseteq \pi_n^{-1}(H)$, tenemos $n \in d\mathbb{Z}$, de donde $d > 0$ y $d \mid n$. La sobreyectividad de π_n implica

$$H = \pi_n(d\mathbb{Z}) = \langle [d]_n \rangle.$$

Recíprocamente, si $d > 0$ divide a n, entonces $\pi_n^{-1}(\langle [d]_n \rangle) = d\mathbb{Z}$: la congruencia $x \equiv kd \pmod{n}$ implica que x es múltiplo de d. La unicidad se reduce así a la del subgrupo de enteros. □

Como todo grupo cíclico es isomorfo a $\mathbb{Z}$ o a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, sus subgrupos son también cíclicos.

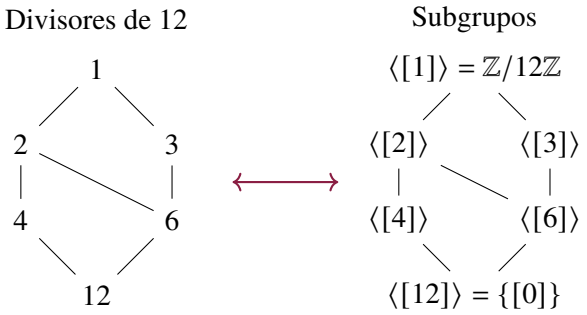
Ejemplo 4.3.1. La tabla muestra los seis subgrupos de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, escribiendo $[a]$ en lugar de $[a]_{12}$.

d	$\langle [d] \rangle$
1	$\{[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]\}$
2	$\{[0], [2], [4], [6], [8], [10]\}$
3	$\{[0], [3], [6], [9]\}$
4	$\{[0], [4], [8]\}$
6	$\{[0], [6]\}$
12	$\{[0]\}$

La correspondencia invierte divisibilidad e inclusión:

$$d \mid d' \quad \Longleftrightarrow \quad \langle [d']_{12} \rangle \subseteq \langle [d]_{12} \rangle.$$

El esquema coloca los subgrupos mayores arriba. Las líneas indican inclusiones inmediatas; en el lado de los divisores, el número superior divide al inferior.



4.3.2 Caracterización de los monomorfismos

Proposición 20. *Para un homomorfismo $\varphi : G \to G'$, son equivalentes:*

(a) *φ es un monomorfismo en* **Grp***;*

(b) $\ker \varphi = \{e_G\}$*;*

(c) *φ es inyectivo como función.*

Demostración. Si φ es mono, consideremos la inclusión $i : \ker \varphi \to G$ y el homomorfismo trivial $0 : \ker \varphi \to G$. Ambos cumplen $\varphi \circ i = \varphi \circ 0$. La cancelación da $i = 0$, de modo que todo elemento del núcleo es e_G.

Si el núcleo es trivial y $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$, entonces

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}) = \varphi(g_1)\varphi(g_2)^{-1} = e_{G'}.$$

Por tanto $g_1 g_2^{-1} = e_G$ y $g_1 = g_2$: la función es inyectiva.

Finalmente, si φ es inyectivo y $\alpha, \beta : K \to G$ satisfacen $\varphi \circ \alpha = \varphi \circ \beta$, para cada $k \in K$ se tiene $\varphi(\alpha(k)) = \varphi(\beta(k))$. La inyectividad da $\alpha(k) = \beta(k)$ para todo k. Por tanto, $\alpha = \beta$, lo que prueba la cancelación requerida. □

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 5

26/08/2025

Álgebra Moderna

En la clase 5 construimos cocientes de grupos a partir de relaciones de equivalencia compatibles con la multiplicación. Las clases laterales identifican esas relaciones con subgrupos, y la normalidad permite definir el grupo cociente. Su propiedad universal conduce al primer teorema de isomorfismo y a ejemplos con productos.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) reproducidos en este archivo corresponden a II.7: definición II.7.1, lema II.7.2, proposiciones II.7.3–4 y II.7.6–8, ejemplo II.7.9, proposición II.7.10 y teorema II.7.12. La factorización final es el teorema II.8.1 y su caso sobreyectivo es el corolario II.8.2. Las pruebas y los ejemplos se desarrollan en estas pizarras; no se enuncian ejercicios nuevos. El recuento de clases laterales se añade explícitamente como preparación para la clase 6.

5.1. Normalidad y relaciones compatibles

5.1.1 Subgrupos normales

Definición 5.1.1. Un subgrupo $N \leq G$ es *normal*, escrito $N \trianglelefteq G$, si satisface

$$gng^{-1} \in N \qquad (g \in G,\ n \in N).$$

Si G es abeliano, cada subgrupo es normal, pues $gng^{-1} = n$. Para un subconjunto $A \subseteq G$ usamos la notación

$$gA = \{ga \mid a \in A\}, \qquad Ag = \{ag \mid a \in A\}.$$

La normalidad admite las siguientes formulaciones equivalentes:

$$\begin{aligned} N \trianglelefteq G \quad &\iff \quad gNg^{-1} \subseteq N \quad \text{para todo } g \in G \\ &\iff \quad gNg^{-1} = N \quad \text{para todo } g \in G \\ &\iff \quad gN = Ng \quad \text{para todo } g \in G. \end{aligned}$$

En efecto, aplicar la inclusión a g^{-1} da $g^{-1}Ng \subseteq N$ y, al conjugar por g, obtenemos $N \subseteq gNg^{-1}$. Multiplicar a la derecha por g transforma la igualdad de conjugados en la igualdad de clases laterales. Incluso la condición $gN \subseteq Ng$ para todo g basta: equivale a $gNg^{-1} \subseteq N$.

Lema 21. *El núcleo de todo homomorfismo $\varphi : G \to G'$ es un subgrupo normal de G.*

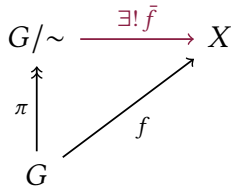
Demostración. Ya sabemos que es un subgrupo. Si $n \in \ker\varphi$ y $g \in G$, entonces

$$\begin{aligned} \varphi(gng^{-1}) &= \varphi(g)\varphi(n)\varphi(g^{-1}) \\ &= \varphi(g)e_{G'}\varphi(g)^{-1} = e_{G'}. \end{aligned}$$

Así $gng^{-1} \in \ker\varphi$. □

5.1.2 DEL COCIENTE DE CONJUNTOS AL COCIENTE DE GRUPOS

Si $\sim$ es una relación de equivalencia en el conjunto G, la proyección $\pi : G \to G/\sim$ envía g a $[g]$. Toda función $f : G \to X$ constante en clases induce una única función $\bar{f}([g]) = f(g)$:



La función está bien definida porque $g \sim g'$ implica $f(g) = f(g')$. La sobreyectividad de π da la unicidad. Es decir, $(G/\sim, \pi)$ es inicial entre las funciones desde G que identifican elementos equivalentes, con flechas dadas por las factorizaciones correspondientes.

Queremos ahora una operación de grupo en el cociente para la cual π sea un homomorfismo. Necesariamente debe ser

$$[a][b] = [ab].$$

El punto decisivo es que el resultado no dependa de los representantes.

Proposición 22. *La regla $[a][b] = [ab]$ define una estructura de grupo en $G/\sim$ si y sólo si, para todos $a, a', g \in G$,*

$$a \sim a' \quad \Longrightarrow \quad ga \sim ga' \quad y \quad ag \sim a'g. \tag{5.1}$$

En ese caso, π es un homomorfismo y todo homomorfismo $\varphi : G \to G'$ constante en clases induce un único homomorfismo $\bar{\varphi} : G/\sim \to G'$ con $\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$.

Demostración. Si la regla define una operación, $[a] = [a']$ implica

$$[ga] = [g][a] = [g][a'] = [ga'], \qquad [ag] = [a][g] = [a'][g] = [a'g].$$

Recíprocamente, supongamos (5.1). Si $a \sim a'$ y $b \sim b'$, entonces $ab \sim a'b \sim a'b'$, así que $[ab] = [a'b']$. La operación está bien definida. La asociatividad se hereda de G, el neutro es $[e_G]$ y el inverso de $[g]$ es $[g^{-1}]$. La igualdad $\pi(ab) = \pi(a)\pi(b)$ es la propia regla de multiplicación.

La propiedad universal de conjuntos produce $\bar{\varphi}([a]) = \varphi(a)$. Es un homomorfismo, pues

$$\bar{\varphi}([a][b]) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \bar{\varphi}([a])\bar{\varphi}([b]).$$

La unicidad como función implica la unicidad como homomorfismo. □

Decimos que una equivalencia que satisface (5.1) es *compatible con la estructura de grupo*.

Nota. En la página 3 de la pizarra aparece la cadena $ab = a'b = ab' = a'b'$ al discutir representantes. La condición correcta es la igualdad de sus *clases*, o la equivalencia de esos productos; los elementos de G no tienen por qué coincidir. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $[0] = [2]$ aunque $0 \neq 2$.

5.2. Clases laterales y grupos cociente

5.2.1 Equivalencias invariantes y clases laterales

Proposición 23. *Sea $\sim$ una equivalencia en G invariante por multiplicación a la izquierda. Entonces $H = [e_G]$ es un subgrupo y*

$$a \sim b \iff a^{-1}b \in H \iff aH = bH.$$

En particular, $[a] = aH$.

Demostración. El conjunto H contiene a e_G. Si $a, b \in H$, de $a \sim e_G$ y $b \sim e_G$ obtenemos $a \sim b$. Multiplicando a la izquierda por a^{-1}, resulta $e_G \sim a^{-1}b$, por lo que $a^{-1}b \in H$. Esta variante del criterio de subgrupo también basta: tomando $a = b$ se obtiene el neutro; tomando $b = e_G$ se obtienen inversos; y, una vez disponibles, $(a^{-1})^{-1}b = ab \in H$.

Para a, b cualesquiera, multiplicar $a \sim b$ por a^{-1} da $e_G \sim a^{-1}b$, y multiplicar esta última relación por a da el recíproco. Si $a^{-1}b \in H$, escribimos $b = ah$ con $h \in H$; entonces $bH = ahH = aH$, porque $hH = H$. Finalmente, si $aH = bH$, de $b \in aH$ se deduce $b = ah$ para algún $h \in H$, luego $a^{-1}b \in H$. La descripción de la clase de a se sigue de la misma equivalencia. □

Nota. En la página 6, el argumento para probar que $[e_G]$ es subgrupo utiliza un paso $ab^{-1} \sim ae_G$ que requeriría multiplicar una relación por la derecha. Bajo la única hipótesis de invariancia por la izquierda, usamos $a^{-1}b \in H$ como arriba; así no se presupone la segunda invariancia.

Definición 5.2.1. Para $H \leq G$, los conjuntos aH se llaman *clases laterales izquierdas*, y los conjuntos Ha, *clases laterales derechas*.

Proposición 24. *Los subgrupos de G se corresponden biyectivamente con las equivalencias invariantes por multiplicación a la izquierda, mediante*

$$H \longmapsto \big(a \sim_L b \iff a^{-1}b \in H\big).$$

También se corresponden con las equivalencias invariantes por multiplicación a la derecha, mediante

$$H \longmapsto \big(a \sim_R b \iff ab^{-1} \in H\big).$$

Las clases de estas relaciones son aH y Ha, respectivamente.

Demostración. Para $\sim_L$, reflexividad, simetría y transitividad se siguen de

$$a^{-1}a = e \in H, \qquad b^{-1}a = (a^{-1}b)^{-1}, \qquad a^{-1}c = (a^{-1}b)(b^{-1}c).$$

Además, $(ga)^{-1}(gb) = a^{-1}b$, lo que da la invariancia por la izquierda. La clase del neutro es H y las demás son aH. La proposición anterior muestra que toda equivalencia de este tipo se recupera de su clase del neutro; ambas construcciones son inversas.

Para $\sim_R$, usamos $aa^{-1} = e$, $ba^{-1} = (ab^{-1})^{-1}$ y $ac^{-1} = (ab^{-1})(bc^{-1})$, junto con $(ag)(bg)^{-1} = ab^{-1}$. Sus clases son Ha: por ejemplo, $ab^{-1} \in H$ equivale a $a = hb$ para algún $h \in H$, y por tanto a $Ha = Hb$. El mismo argumento, con izquierda y derecha intercambiadas, prueba que la clase del neutro de una equivalencia invariante por la derecha es un subgrupo y recupera la relación. □

Para todo $h \in H$ tenemos $hH = Hh = H$. Siempre $a \in aH \cap Ha$; si una clase izquierda aH coincide con una clase derecha Hb, entonces, por contener a a, esta última es Ha, y $aH = Ha$.

Ejemplo 5.2.1. En S_3, sean $H = \{e, (1\ 2)\}$ y $g = (1\ 3\ 2)$. Con nuestra convención de composición, el factor derecho actúa primero y

$$gH = \{(1\ 3\ 2), (2\ 3)\}, \qquad Hg = \{(1\ 3\ 2), (1\ 3)\}.$$

Son diferentes: $g(1\ 2)$ es la transposición $(2\ 3)$, mientras que $(1\ 2)g$ es la transposición $(1\ 3)$.

Nota. El fragmento del ejemplo II.7.9 en la página 8 usa la convención de productos de permutaciones de Aluffi. Al expresarlo con composición de funciones, los productos escritos se invierten. Las dos listas se intercambian, pero siguen siendo clases laterales diferentes.

5.2.2 Normalidad y construcción del cociente

Proposición 25. *Las relaciones $\sim_L$ y $\sim_R$ asociadas a $H \leq G$ coinciden si y sólo si H es normal.*

Demostración. Las relaciones coinciden exactamente cuando tienen las mismas clases para cada elemento, es decir, cuando $gH = Hg$ para todo $g \in G$. Esta condición equivale a $H \trianglelefteq G$. □

Si H es normal, su relación de clases laterales es invariante tanto por la izquierda como por la derecha. La proposición 22 permite entonces definir lo siguiente.

Definición 5.2.2. Para $H \trianglelefteq G$, el *grupo cociente* es el conjunto $G/H = \{gH \mid g \in G\}$ con la operación

$$(aH)(bH) = (ab)H.$$

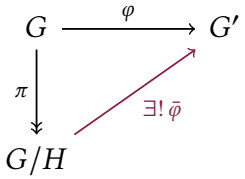
Su neutro es $H = e_G H$ y el inverso de gH es $g^{-1}H$.

La proyección $\pi : G \to G/H$, $g \mapsto gH$, es un homomorfismo sobreyectivo, y

$$\ker \pi = \{g \in G \mid gH = H\} = H.$$

Así, los subgrupos normales son exactamente los núcleos de homomorfismos de grupos.

Teorema 26 (Propiedad universal del cociente)**.** *Si $H \trianglelefteq G$ y $\varphi : G \to G'$ es un homomorfismo con $H \subseteq \ker \varphi$, existe un único homomorfismo $\bar{\varphi} : G/H \to G'$ tal que $\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$:*



Demostración. Si $aH = bH$, entonces $a^{-1}b \in H \subseteq \ker \varphi$ y

$$\varphi(a)^{-1}\varphi(b) = \varphi(a^{-1}b) = e_{G'}.$$

Por ello $\varphi(a) = \varphi(b)$. El homomorfismo es constante en clases, y la proposición 22 produce el único mediador, dado por $\bar{\varphi}(gH) = \varphi(g)$. □

En la prueba de la página 9 se utiliza $ab^{-1} \in H$ remitiendo a la caracterización por $a^{-1}b$. Ambas condiciones son equivalentes aquí porque H es normal; arriba usamos directamente la segunda para evitar un cambio implícito de relación.

Ejemplo 5.2.2. Como $\mathbb{Z}$ es abeliano, $n\mathbb{Z}$ es normal. En notación aditiva,

$$a \sim b \iff b - a \in n\mathbb{Z} \iff n \mid (b - a).$$

Las clases son $[a]_n = a + n\mathbb{Z}$, y la operación del cociente satisface $[a]_n + [b]_n = [a+b]_n$. Recuperamos así el grupo de clases de congruencia usado en las clases anteriores.

5.2.3 Índice y recuento de clases laterales

Nota (Complemento para la clase siguiente). La clase 6 utiliza el índice y el teorema de Lagrange, citando el corolario II.8.14, aunque su prueba no aparece en las pizarras de este bloque. Incluimos aquí el argumento de recuento necesario, sin atribuirlo a una explicación oral de esta clase.

El *índice* $[G : H]$ es el número de clases laterales izquierdas de H. Para hablar del conjunto G/H no hace falta que H sea normal; la normalidad es necesaria para su estructura de grupo cociente.

Proposición 27 (Lagrange)**.** *Si G es finito y $H \leq G$, entonces $|G| = [G : H]|H|$. En particular, $|H|$ divide a $|G|$.*

Demostración. Las clases laterales forman una partición de G, y cada una tiene $|H|$ elementos: la función $H \to gH$, $h \mapsto gh$, es biyectiva, con inversa $x \mapsto g^{-1}x$. Sumamos sus cardinalidades sobre las $[G : H]$ clases. □

Si $H \leq K \leq G$ y $[G : H]$ es finito, también

$$[G : H] = [G : K][K : H]. \tag{5.2}$$

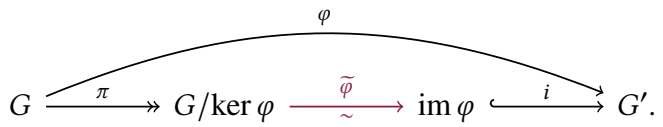
Para verlo, elijamos representantes g_i de las clases de K en G y k_j de las de H en K. Los $g_i k_j$ representan todas las clases de H en G. Si $g_i k_j H = g_{i'} k_{j'} H$, primero $g_i K = g_{i'} K$, luego $i = i'$; al cancelar g_i, se sigue $k_j H = k_{j'} H$ y $j = j'$. Así hay exactamente el producto indicado de clases, incluso si los grupos son infinitos.

5.3. Primer teorema de isomorfismo y productos

Teorema 28 (Primer teorema de isomorfismo)**.** *Si $\varphi : G \to G'$ es un homomorfismo, la siguiente aplicación inducida es un isomorfismo:*

$$\widetilde{\varphi} : G/\ker\varphi \xrightarrow{\sim} \operatorname{im}\varphi, \qquad g\ker\varphi \longmapsto \varphi(g).$$

En consecuencia, se factoriza como



Demostración. El núcleo es normal, de modo que existe el cociente. La propiedad universal, aplicada al homomorfismo con codominio restringido a $\operatorname{im}\varphi$, produce $\widetilde{\varphi}$. Es sobreyectivo por definición de la imagen. Si dos clases tienen la misma imagen, entonces $\varphi(a) = \varphi(b)$, de donde

$$\varphi(a^{-1}b) = e_{G'}, \qquad a^{-1}b \in \ker\varphi.$$

Así $a\ker\varphi = b\ker\varphi$ y $\widetilde{\varphi}$ es inyectivo. Es un homomorfismo biyectivo y, por la proposición 8, es un isomorfismo. Las fórmulas muestran $i \circ \widetilde{\varphi} \circ \pi = \varphi$. □

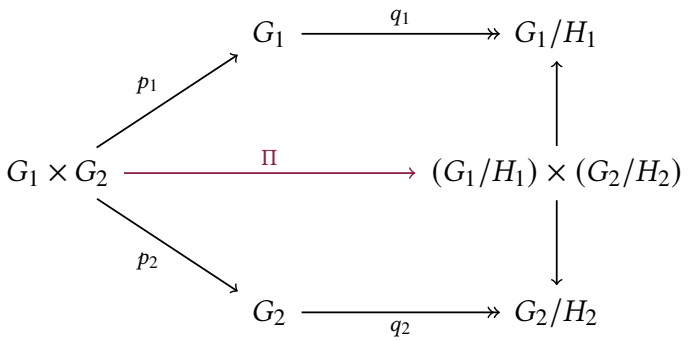
Corolario 29. *Si $\varphi : G \to G'$ es sobreyectivo, entonces $G/\ker\varphi \cong G'$.*

Demostración. En ese caso $\operatorname{im}\varphi = G'$ y aplicamos el teorema anterior. □

Ejemplo 5.3.1 (Cociente de un producto)**.** Si $H_1 \trianglelefteq G_1$ y $H_2 \trianglelefteq G_2$, entonces

$$H_1 \times H_2 \trianglelefteq G_1 \times G_2, \qquad \frac{G_1 \times G_2}{H_1 \times H_2} \cong \frac{G_1}{H_1} \times \frac{G_2}{H_2}.$$

La aplicación se obtiene usando las proyecciones p_i y los cocientes q_i:



Por la propiedad universal del producto, Π es el único homomorfismo cuyas componentes son q_1p_1 y q_2p_2. En concreto,

$$\Pi(g_1, g_2) = (g_1H_1, g_2H_2).$$

Es sobreyectivo, pues cada par de clases tiene un par de representantes. Además,

$$\begin{aligned}\ker\Pi &= \{(g_1, g_2) \mid g_1H_1 = H_1,\ g_2H_2 = H_2\} \\ &= \{(g_1, g_2) \mid g_1 \in H_1,\ g_2 \in H_2\} = H_1 \times H_2.\end{aligned}$$

Como núcleo, este producto es normal; el corolario 29 da el isomorfismo anunciado. Su fórmula explícita es

$$(g_1, g_2)(H_1 \times H_2) \longmapsto (g_1H_1, g_2H_2).$$

Tomando $H_1 = \{e_{G_1}\}$ y $H_2 = G_2$, resulta

$$\frac{G_1 \times G_2}{\{e_{G_1}\} \times G_2} \cong (G_1/\{e_{G_1}\}) \times (G_2/G_2) \cong G_1 \times \{*\} \cong G_1.$$

El isomorfismo es la proyección sobre la primera coordenada, pasada al cociente. La abreviatura $(G_1 \times G_2)/G_2$ de la página 13 se entiende con la inclusión $g_2 \mapsto (e_{G_1}, g_2)$.

En particular, $C_6 \cong C_2 \times C_3$ y, al cocientar por el subgrupo de orden 3, obtenemos $C_6/C_3 \cong C_2$. Para hacer explícita esta identificación, el homomorfismo

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \to (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}), \qquad [a]_6 \mapsto ([a]_2, [a]_3),$$

es inyectivo porque su núcleo exige que 2 y 3 dividan a a, y por tanto que 6 lo divida. Ambos grupos tienen seis elementos, así que es un isomorfismo. El subgrupo $\langle [2]_6 \rangle$ corresponde a $\{[0]_2\} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, y el cociente conserva la primera coordenada.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

CLASE 6

04/09/2025

Álgebra Moderna

En la clase 6 estudiamos las acciones transitivas y la categoría de G-conjuntos. La relación entre órbitas y estabilizadores conduce a la ecuación de clases. La aplicamos a la conjugación, a los centros de p-grupos y a los normalizadores; finalmente demostramos el teorema de Cauchy mediante una acción sobre tuplas.

Los fragmentos originales de Aluffi (2009) en las páginas 1–3 corresponden a II.9.3: definiciones II.9.6–8, proposición II.9.9, corolario II.9.10, ejemplo II.9.11 y proposición II.9.12. Las páginas 4–9 pasan a III.1: proposición III.1.1, corolario III.1.3, lema III.1.5, definiciones III.1.6–7 y III.1.11, corolario III.1.9, observación III.1.12, lema III.1.13 y corolario III.1.14. El lema sobre $G/Z(G)$ remite al ejercicio III.1.5, cuya solución se incluye abajo. El resultado final es el teorema III.2.1 (Cauchy), con demostración desarrollada en las pizarras; el encabezado sobre Sylow no viene acompañado todavía de sus enunciados.

6.1. Acciones transitivas y órbitas

6.1.1 La categoría de G-conjuntos

Una acción izquierda de G en A es una función $G \times A \to A$, $(g, a) \mapsto ga$, con $ea = a$ y $(gh)a = g(ha)$. El mapa $a \mapsto ga$ es biyectivo, con inversa $a \mapsto g^{-1}a$, como vimos en la clase 3.

Definición 6.1.1. La acción en un conjunto no vacío A es *transitiva* si, para todos $a, b \in A$, existe $g \in G$ tal que $b = ga$. La *órbita* y el *estabilizador* de a son

$$O_G(a) = \{ga \mid g \in G\}, \qquad \mathrm{Stab}_G(a) = \{g \in G \mid ga = a\}.$$

El estabilizador es un subgrupo: $ea = a$ y, si g, h fijan a a, también $h^{-1}a = a$. Por ello,

$$(gh^{-1})a = g(h^{-1}a) = ga = a.$$

La acción por multiplicación izquierda de G sobre sí mismo es transitiva, pues $b = (ba^{-1})a$.

Definición 6.1.2. La categoría G-**Set** tiene como objetos los conjuntos con una acción de G. Sus morfismos son las funciones *equivariantes*: $\varphi : A \to A'$ tales que

$$\varphi(ga) = g\varphi(a) \qquad (g \in G,\ a \in A).$$

Si ρ y ρ' son las acciones respectivas, la condición equivale a la conmutatividad del cuadrado

$$\begin{array}{ccc} G \times A & \xrightarrow{\mathrm{id}_G \times \varphi} & G \times A' \\ {\scriptstyle\rho}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho'} \\ A & \xrightarrow[\varphi]{} & A'. \end{array}$$

Las identidades y los compuestos son equivariantes: si ψ también lo es,

$$(\psi\varphi)(ga) = \psi(g\varphi(a)) = g\psi(\varphi(a)).$$

Una biyección equivariante es un isomorfismo de G-conjuntos. En efecto, escribiendo $b = \varphi(a)$, tenemos

$$\varphi^{-1}(gb) = \varphi^{-1}(\varphi(ga)) = ga = g\varphi^{-1}(b).$$

6.1.2 Órbita–estabilizador

Las órbitas particionan A. En efecto, la relación $a \sim b$ si $b = ga$ para algún $g \in G$ es reflexiva por e, simétrica por g^{-1} y transitiva por el producto. Cada órbita es un subconjunto estable, y la acción restringida a ella es transitiva.

Para cualquier $H \leq G$, el conjunto G/H de clases izquierdas admite la acción

$$g \cdot (xH) = (gx)H.$$

Está bien definida, pues $xH = yH$ implica $(gx)H = (gy)H$. Los axiomas se heredan de la multiplicación y la acción es transitiva. Aquí H no tiene por qué ser normal: usamos el conjunto de clases, sin afirmar que sea un grupo cociente.

Proposición 30. *Si G actúa transitivamente en $A \neq \varnothing$ y $H = \mathrm{Stab}_G(a)$ para $a \in A$, entonces*

$$\varphi : G/H \to A, \qquad gH \mapsto ga,$$

es una biyección equivariante.

Demostración. Si $g_1H = g_2H$, entonces $g_1^{-1}g_2 \in H$, de modo que $(g_1^{-1}g_2)a = a$ y $g_2a = g_1a$. Así φ no depende del representante. Además,

$$\varphi(g' \cdot (gH)) = \varphi((g'g)H) = (g'g)a = g'(ga) = g'\varphi(gH).$$

Por transitividad, todo elemento de A es ga. Definimos la inversa por $\psi(ga) = gH$. Si $g_1a = g_2a$, entonces $(g_1^{-1}g_2)a = a$, por lo que $g_1H = g_2H$; la inversa está bien definida. Finalmente,

$$\psi(\varphi(gH)) = gH, \qquad \varphi(\psi(ga)) = ga.$$

Se trata, por tanto, de un isomorfismo en G-**Set**. □

Corolario 31 (Órbita–estabilizador)**.** *Para toda acción de un grupo finito G y todo $a \in A$,*

$$|O_G(a)| = [G : \mathrm{Stab}_G(a)], \qquad |O_G(a)| \,|\, \mathrm{Stab}_G(a)| = |G|.$$

En particular, cada órbita es finita y su cardinal divide a $|G|$.

Demostración. Restringimos la acción a $O_G(a)$ y aplicamos la proposición anterior. La biyección con $G/\mathrm{Stab}_G(a)$ da la primera igualdad; la proposición 27 da la segunda. □

Ejemplo 6.1.1. No existe una acción transitiva de S_3 sobre un conjunto de cinco elementos. Una acción así tendría una órbita de cardinal 5, que tendría que dividir a $|S_3| = 6$.

Proposición 32. *Si $b = ga$, entonces* $\mathrm{Stab}_G(b) = g\,\mathrm{Stab}_G(a)g^{-1}$.

Demostración. Si $h \in \mathrm{Stab}_G(a)$, entonces

$$(ghg^{-1})b = gh(g^{-1}b) = gha = ga = b.$$

Por ello $g\,\mathrm{Stab}_G(a)g^{-1} \subseteq \mathrm{Stab}_G(b)$. Como $a = g^{-1}b$, el mismo argumento da

$$g^{-1}\,\mathrm{Stab}_G(b)g \subseteq \mathrm{Stab}_G(a).$$

Al conjugar por g obtenemos la inclusión opuesta. □

Así, elegir otro punto de la misma órbita cambia el estabilizador por un subgrupo conjugado. Los modelos $G/\mathrm{Stab}_G(a)$ describen la misma órbita como G-conjunto.

6.2. Ecuación de clases y conjugación

6.2.1 Puntos fijos y acciones de p-grupos

El conjunto de puntos fijos de una acción en S es

$$S^G = \{s \in S \mid gs = s \text{ para todo } g \in G\}.$$

Un elemento es fijo si y sólo si $\mathrm{Stab}_G(s) = G$, y esto equivale a $O_G(s) = \{s\}$. Las órbitas de un solo elemento se denominan *triviales*.

Proposición 33 (Ecuación de clases de una acción)**.** *Si S es finito y $R \subseteq S$ contiene exactamente un representante de cada órbita no trivial, entonces*

$$|S| = |S^G| + \sum_{a \in R} [G : \mathrm{Stab}_G(a)].$$

Demostración. Las órbitas forman una partición de S. Las triviales reúnen exactamente los elementos de S^G, y cada una de las restantes tiene cardinal $[G : \mathrm{Stab}_G(a)]$, por la biyección de la proposición 30. Sumamos las cardinalidades de las partes. □

Nota. La página 5 afirma que esta fórmula expresa $|G|$ en términos de los puntos fijos y los índices. Para una acción general, la cantidad expresada es $|S|$; sólo al actuar en $S = G$, como en la conjugación posterior, coincide con $|G|$. Usamos R para los representantes y S^G para los puntos fijos, evitando las letras A y Z de la pizarra cuando podrían confundirse con el conjunto actuado y con el centro.

Definición 6.2.1. Un *p-grupo* es un grupo finito de orden p^r, donde p es primo y $r \geq 0$.

Corolario 34. *Si un p-grupo G actúa sobre un conjunto finito S, entonces*

$$|S^G| \equiv |S| \pmod{p}.$$

Demostración. Cada órbita no trivial tiene cardinal mayor que 1 y divisor de $|G| = p^r$. Por ello su cardinal es una potencia positiva de p y es divisible por p. Al reducir la ecuación de clases módulo p, sólo queda el término de los puntos fijos. □

6.2.2 Centro y centralizadores

La *acción por conjugación* de G sobre sí mismo se define por

$$g \cdot a = gag^{-1}.$$

Es una acción porque $eae^{-1} = a$ y $(gh)a(gh)^{-1} = g(hah^{-1})g^{-1}$. Su homomorfismo asociado es

$$\sigma : G \to \mathrm{Sym}(G), \qquad \sigma(g)(a) = gag^{-1}.$$

El *centro* es el subgrupo

$$Z(G) = \{g \in G \mid ga = ag \text{ para todo } a \in G\}.$$

Como $g \in \ker \sigma$ equivale a $gag^{-1} = a$ para todo a, tenemos $Z(G) = \ker \sigma$. Por tanto, es normal. A su vez, $Z(G)$ es el conjunto de puntos fijos de la conjugación: sus elementos son exactamente los que todos los elementos de G dejan fijos. Así,

$$G \text{ es abeliano} \iff Z(G) = G \iff \text{la acción por conjugación es trivial.}$$

Ejercicio 3 (Cociente por el centro cíclico)

Demostrar que todo grupo cuyo cociente por el centro es cíclico es abeliano. Deducir que ese cociente tiene un solo elemento.

Solución. Sea $gZ(G)$ un generador del cociente. Para $a, b \in G$ existen $r, s \in \mathbb{Z}$ tales que $aZ(G) = g^r Z(G)$ y $bZ(G) = g^s Z(G)$. Esto permite escribir

$$a = g^r z, \qquad b = g^s w, \qquad z, w \in Z(G).$$

Los elementos centrales conmutan entre sí y con las potencias de g, de modo que

$$ab = (g^r z)(g^s w) = g^{r+s} zw = g^{s+r} wz = (g^s w)(g^r z) = ba.$$

Así G es abeliano, $Z(G) = G$ y el cociente tiene un solo elemento. □

Nota. El lema III.1.5 reproducido en la página 6 supone G finito y remite al ejercicio III.1.5. Hemos presentado su prueba como solución de esa comprobación; el argumento no utiliza finitud, por lo que el enunciado anterior vale para cualquier grupo.

Definición 6.2.2. El *centralizador* de $a \in G$ es su estabilizador bajo conjugación:

$$Z_G(a) = \{g \in G \mid gag^{-1} = a\} = \{g \in G \mid ga = ag\}.$$

La *clase de conjugación* de a es su órbita $[a] = \{gag^{-1} \mid g \in G\}$. Dos elementos son conjugados si pertenecen a una misma clase.

En particular, $Z(G) \subseteq Z_G(a)$ para todo a, y

$$Z(G) = \bigcap_{a \in G} Z_G(a), \qquad a \in Z(G) \iff Z_G(a) = G.$$

En el fragmento de la página 7 también se llama normalizador al estabilizador de un elemento bajo conjugación. Para distinguirlo del normalizador de un subconjunto, definido más adelante, aquí lo llamamos centralizador y mantenemos la notación $Z_G(a)$ del fragmento.

La ecuación de clases para la conjugación en un grupo finito toma la forma

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in R} [G : Z_G(a)], \tag{6.1}$$

donde R contiene un representante de cada clase de conjugación no trivial.

Corolario 35. *Todo p-grupo no trivial tiene centro no trivial; más precisamente, $|Z(G)| \geq p$.*

Demostración. Aplicamos el corolario 34 a la conjugación: $|Z(G)| \equiv |G| \equiv 0 \pmod{p}$. Como $e_G \in Z(G)$, su cardinal es positivo y múltiplo de p, de donde es al menos p. □

6.2.3 EJEMPLO: GRUPOS DE ORDEN SEIS

Sea $|G| = 6$. Si G es abeliano, $Z(G) = G$ y la ecuación de clases se reduce a $6 = 6$. Supongamos que G no es abeliano. Si su centro fuera no trivial, Lagrange y $Z(G) \neq G$ darían $|Z(G)| = 2$ o 3. Entonces $G/Z(G)$ tendría orden 3 o 2, respectivamente, y sería cíclico: en un grupo de orden primo, cualquier elemento no neutro tiene ese orden por Lagrange y genera todo el grupo. El ejercicio 3 implicaría que G es abeliano, una contradicción. Por tanto $Z(G) = \{e_G\}$.

La ecuación (6.1) queda

$$6 = 1 + d_1 + \cdots + d_k,$$

donde cada $d_i > 1$ divide a 6. Además, cada representante $a \notin Z(G)$ es distinto del neutro y pertenece a su centralizador. Así $|Z_G(a)| \geq 2$, lo que excluye el índice 6. Los únicos tamaños posibles son 2 y 3, y la única forma de sumar 5 con ellos es $2 + 3$. En consecuencia,

$$6 = 1 + 2 + 3.$$

Es la ecuación de clases de S_3: el neutro forma una clase, los dos 3-ciclos otra y las tres transposiciones otra. La conclusión obtenida aquí es la forma de la ecuación para un grupo no abeliano de orden seis; por sí sola no constituye una clasificación de esos grupos.

Nota. En la página 8 se pasa de $d_i > 1$ y $d_i \mid 6$ a las posibilidades 2 y 3. Para excluir el índice 6 hemos usado $a \in Z_G(a)$ y $a \neq e_G$. Las dos condiciones escritas, por sí solas, no descartan ese índice.

6.3. Normalizadores y el teorema de Cauchy

6.3.1 CONJUGACIÓN DE SUBCONJUNTOS Y SUBGRUPOS

El grupo G también actúa por conjugación en su conjunto potencia 2^G:

$$G \times 2^G \to 2^G, \qquad (g, A) \mapsto gAg^{-1} = \{gag^{-1} \mid a \in A\}.$$

Los axiomas se verifican elemento a elemento usando la acción por conjugación en G.

Definición 6.3.1. El *normalizador* de $A \subseteq G$ es el estabilizador de A en esta acción:

$$N_G(A) = \{g \in G \mid gAg^{-1} = A\}.$$

El *centralizador* de A fija cada elemento de A:

$$Z_G(A) = \{g \in G \mid gag^{-1} = a \text{ para todo } a \in A\}.$$

El normalizador es un subgrupo por ser un estabilizador; el centralizador también, pues $Z_G(A) = \bigcap_{a \in A} Z_G(a)$. Se tiene $Z_G(A) \subseteq N_G(A)$. Para un singleton,

$$N_G(\{a\}) = Z_G(\{a\}) = Z_G(a),$$

pero para conjuntos generales la inclusión puede ser estricta: un elemento puede permutar A sin fijarlo punto por punto.

Si $H \leq G$, cada conjugado gHg^{-1} es un subgrupo isomorfo a H, mediante $h \mapsto ghg^{-1}$. Esta función conserva productos y tiene inversa $x \mapsto g^{-1}xg$; en particular, los subgrupos conjugados tienen el mismo orden. Además,

$$H \subseteq N_G(H), \qquad H \trianglelefteq G \iff N_G(H) = G.$$

La primera inclusión se sigue de que $hHh^{-1} = H$ para $h \in H$, y la segunda equivalencia es la definición de normalidad. Más generalmente, $N_G(H)$ es el mayor subgrupo de G en el que H es normal: $H \trianglelefteq N_G(H)$, y si $H \trianglelefteq K \leq G$, cada $k \in K$ satisface $kHk^{-1} = H$, por lo que $K \subseteq N_G(H)$.

Lema 36. *El conjunto de subgrupos conjugados a $H \leq G$ está en biyección con $G/N_G(H)$. Si su cardinal es finito, es $[G : N_G(H)]$.*

Demostración. Es la órbita de H bajo la conjugación en 2^G, cuyo estabilizador es $N_G(H)$. La proposición 30 aplicada a esa órbita da la biyección

$$G/N_G(H) \to \{gHg^{-1} \mid g \in G\}, \qquad gN_G(H) \mapsto gHg^{-1}. \qquad \square$$

Corolario 37. *Si $[G : H]$ es finito, el número de conjugados de H es un divisor de ese índice.*

Demostración. Como $H \leq N_G(H) \leq G$, la fórmula de índices (5.2) da

$$[G : H] = [G : N_G(H)]\,[N_G(H) : H].$$

El primer factor es el número de conjugados por el lema anterior. $\square$

6.3.2 Cauchy mediante rotaciones de tuplas

Teorema 38 (Cauchy)**.** *Si el primo p divide el orden de un grupo finito G, existe $a \in G$ de orden p.*

Demostración. Consideremos el conjunto finito

$$S = \{(a_1, \ldots, a_p) \in G^p \mid a_1 a_2 \cdots a_p = e_G\}.$$

Elegidas las primeras $p - 1$ entradas, la última queda determinada por

$$a_p = (a_1 a_2 \cdots a_{p-1})^{-1}.$$

Por tanto $|S| = |G|^{p-1}$ y $p \mid |S|$, pues $p \geq 2$.

El grupo $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ actúa en S por rotación cíclica. Si T es el desplazamiento de una posición a la izquierda, definimos

$$T(a_1, \ldots, a_p) = (a_2, \ldots, a_p, a_1), \qquad [m] \cdot \mathbf{a} = T^m(\mathbf{a}).$$

Comprobamos que T preserva S, incluso cuando G no es abeliano:

$$a_2 \cdots a_p a_1 = a_1^{-1}(a_1 \cdots a_p)a_1 = e_G.$$

Además, $T^p = \mathrm{id}$ y las rotaciones se componen sumando sus desplazamientos. La acción está bien definida módulo p y, para $0 \leq m < p$, tiene la fórmula de la pizarra

$$[m] \cdot (a_1, \ldots, a_p) = (a_{m+1}, \ldots, a_p, a_1, \ldots, a_m).$$

Sea $Z = S^{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}$ su conjunto de puntos fijos. El corolario 34 implica

$$|Z| \equiv |S| \equiv 0 \pmod{p}.$$

Una tupla es fija si y sólo si la fija $[1]$, porque este elemento genera el grupo actuante. Ser fija por una rotación exige $a_1 = a_2 = \cdots = a_p = a$; para que la tupla pertenezca a S hace falta además $a^p = e_G$. Por tanto,

$$Z = \{(a, \ldots, a) \mid a \in G,\ a^p = e_G\}.$$

El conjunto Z contiene a $(e_G, \ldots, e_G)$, así que su cardinal es un múltiplo positivo de p. Luego $|Z| \geq p > 1$ y existe $a \neq e_G$ con $a^p = e_G$. Por el lema 4, el orden de a divide al primo p; como $a \neq e_G$, no es 1 y debe ser p. □

Nota (Pasos completados). En las páginas 9–10 la acción se escribe directamente y la prueba termina en $a^p = e_G$. Hemos añadido la verificación de que una rotación preserva el producto neutro sin conmutatividad, la independencia del representante módulo p y el último paso que establece el orden exacto. Se conserva la estrategia de contar tuplas y puntos fijos.

Referencias

Paolo Aluffi. *Algebra: Chapter 0*, volume 104 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, 2009. ISBN 9780821847817. doi: 10.1090/gsm/104. Localizadores de los fragmentos originales incorporados a las pizarras.

James S. Milne. Group theory, 2025. URL `https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/GT.pdf`. Versión 4.01, noviembre de 2025. Consultado el 29 de octubre de 2026.